



Electrotehnică

An I - ISA

Conf. dr. ing. ec. Adina GIURGIUMAN

<http://users.utcluj.ro/~adina/>

Facultatea de Inginerie Electrică / Departamentul de Electrotehnică și Măsurări

Tel.: 0264 401 468, Email: Adina.Giurgiuman@ethm.utcluj.ro



= Cursul 11 =

TEORIA CUADRIOLULUI ELECTRIC

1. Cuadripoli electrici
2. Ecuațiile și parametrii cuadripolului liniar pasiv și reciproc
3. Determinarea experimentală a parametrilor
4. Schemele echivalente ale cuadripolului
5. Conexiunile cuadripolului

Aplicații





1. Cuadripoli electrici

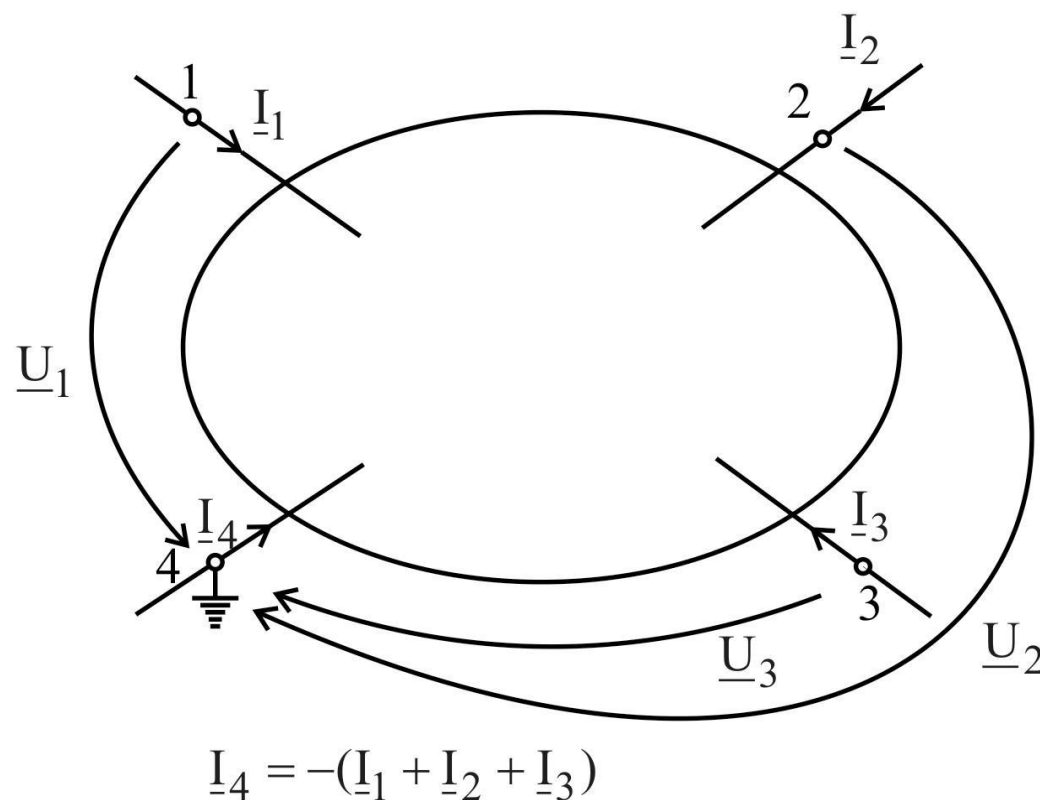


Cuadripol electric

➡ este o rețea electrică cu patru borne de acces cu exteriorul, iar laturile interioare nu prezintă cuplaje magnetice cu exteriorul (laturile din structura internă nu conțin bobine care să fie cuplate cu alte bobine din exterior).

Cuadripol electric pasiv

➡ este un ansamblu de elemente pasive de circuit interconectate între ele având patru borne de acces cu exteriorul (legătura la exterior să se facă exclusiv prin cele patru borne (notate 1, 2, 3 și 4)), (fără surse în interior)





Cuadripolul diport este un cuadripol cu două porți (porturi):

- 1-1' - poartă (port) de intrare
- 2-2' - poartă (port) de ieșire

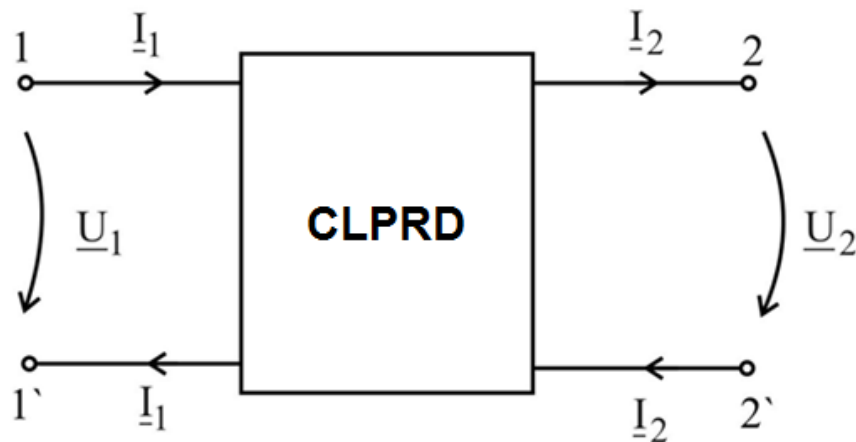
care este caracterizat astfel de mărimile de intrare:

- $\underline{U}_1, \underline{I}_1$ - tensiunea (curentul) de intrare (primari),

respectiv de mărimile de ieșire

- $\underline{U}_2, \underline{I}_2$ - tensiunea (curentul) de ieșire (secundari).

Considerăm cuadripolul liniar, pasiv, reciproc și diport:



Cuadripol - rețea electrică cu patru borne de acces

Liniar – conține doar elemente liniare

Pasiv – nu conține surse, conține doar elemente pasive

Reciproc – poate fi alimentat prin oricare poartă

Diport – are două porți (porturi)





2. Ecuațiile și parametrii cuadripolului liniar, pasiv și reciproc



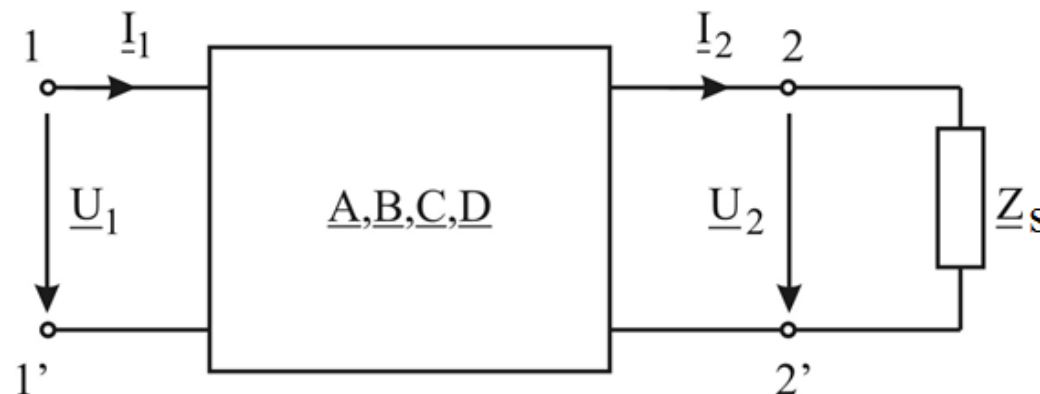
2.1. Ecuațiile fundamentale și parametrii fundamentali



Ecuațiile fundamentale stabilesc relații de legătură între mărimile de intrare ($\underline{U}_1$ și $\underline{I}_1$) și cele de ieșire ($\underline{U}_2$ și $\underline{I}_2$) prin intermediul parametrilor fundamentali ($\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$, $\underline{D}$).

Ecuațiile fundamentale se exprimă sub forma:

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = \underline{A}\underline{U}_2 + \underline{B}\underline{I}_2 \\ \underline{I}_1 = \underline{C}\underline{U}_2 + \underline{D}\underline{I}_2 \end{cases}$$



Coeficienții $\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$, $\underline{D}$ = sunt mărimi complexe și se numesc **parametrii fundamentali** ai cuadripolului, care se determină:

- la funcționarea în gol la ($\underline{I}_2=0$):

$$\underline{A} = \left. \frac{\underline{U}_{10}}{\underline{U}_{20}} \right|_{\underline{I}_2 = 0}, [-]$$

$$\underline{C} = \left. \frac{\underline{I}_{10}}{\underline{U}_{20}} \right|_{\underline{I}_2 = 0}, [\Omega^{-1}]$$

- la funcționarea în scurtcircuit ($\underline{U}_2=0$):

$$\underline{B} = \left. \frac{\underline{U}_{1sc}}{\underline{I}_{2sc}} \right|_{\underline{U}_2 = 0}, [\Omega]$$

$$\underline{D} = \left. \frac{\underline{I}_{1sc}}{\underline{I}_{2sc}} \right|_{\underline{U}_2 = 0}, [-]$$

1E



Se poate observa imediat că parametrii A și D sunt mărimi **adimensionale**, B are dimensiunea unei **impedanțe**, iar C are dimensiunea unei **admitanțe**.

La o frecvență invariabilă a tensiunii de alimentare, parametrii cuadripolului sunt niște constante și din acest motiv ei se numesc și **constantele cuadripolului**.

Între constantele cuadripolului pasiv există o relație importantă:

$$\underline{\underline{AD}} - \underline{\underline{BC}} = 1 \quad = \text{Condiția de reciprocitate a cuadripolului}$$

Ecuatiile fundamentale ale cuadripolului pot fi scrise și sub formă matriceală:

Matricea parametrilor fundamentali

Matricea mărimilor de intrare

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{A} & \underline{B} \\ \underline{C} & \underline{D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix}$$

Matricea mărimilor de ieșire

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{A} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix}$$

Condiția de reciprocitate sub formă matriceală: $\det[A] = 1$



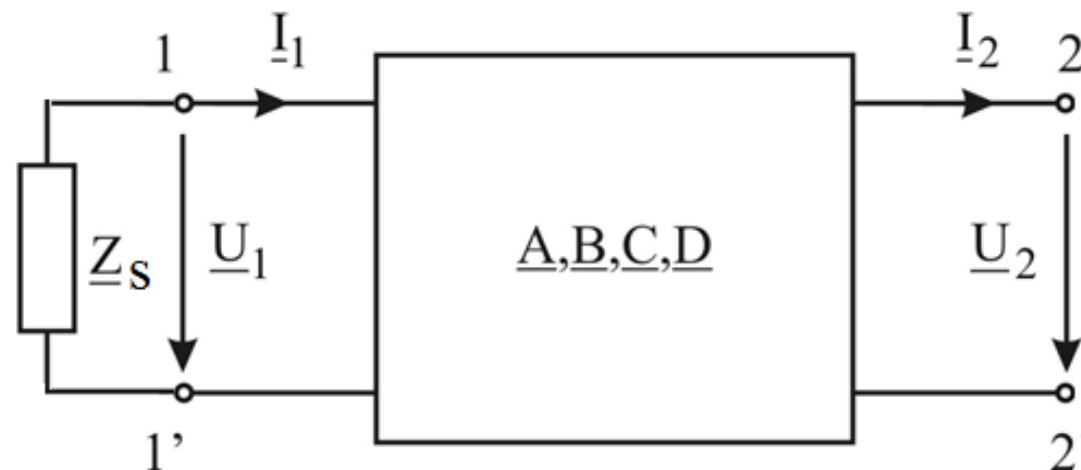
Alimentarea inversă

Dacă se alimentează cuadripolul pe la bornele de ieșire se observă că față de schema inițială, curenții $\underline{I}_1$ și $\underline{I}_2$ și-au schimbat sensul. Deci ecuațiile fundamentale se scriu sub forma:

$$\begin{cases} \underline{U}_2 = \underline{D}\underline{U}_1 - \underline{B}\underline{I}_1 \\ -\underline{I}_2 = \underline{C}\underline{U}_1 - \underline{A}\underline{I}_1 \end{cases}$$

Rezolvate în raport cu $\underline{U}_1$ și $\underline{I}_1$ și ținând cont de condiția de reciprocitate, devin:

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = \underline{D}\underline{U}_2 + \underline{B}\underline{I}_2 \\ \underline{I}_1 = \underline{C}\underline{U}_2 + \underline{A}\underline{I}_2 \end{cases}$$



Comparând aceste ecuații cu ecuațiile fundamentale pentru alimentarea directă rezultă că la **inversarea bornelor de intrare cu bornele de ieșire** corespunde **inversarea constantelor $\underline{A}$ și $\underline{D}$** în ecuațiile cuadripolului, obținându-se astfel un cuadripol simetric.

Condiția de simetrie: $\underline{A} = \underline{D}$

2.2. Ecuațiile cuadripolului în funcție de parametri impedanță



Ecuațiile cuadripolului funcție de parametri impedanță stabilesc relații de legătură între tensiuni ($\underline{U}_1$ și $\underline{U}_2$) și curenți ($\underline{I}_1$ și $\underline{I}_2$) prin intermediul parametrilor impedanță ($\underline{Z}_{11}$, $\underline{Z}_{12}$, $\underline{Z}_{21}$, $\underline{Z}_{22}$)

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = \underline{Z}_{11}\underline{I}_1 + \underline{Z}_{12}\underline{I}_2 \\ \underline{U}_2 = \underline{Z}_{21}\underline{I}_1 + \underline{Z}_{22}\underline{I}_2 \end{cases}$$

- unde $\underline{Z}_{11}$, $\underline{Z}_{12}$, $\underline{Z}_{21}$, $\underline{Z}_{22}$ sunt **parametrii impedanță** ai cuadripolului și au semnificațiile:

$$\underline{Z}_{11} = \left(\frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} \right)_{\underline{I}_2=0}$$

$$\underline{Z}_{12} = \left(\frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_2} \right)_{\underline{I}_1=0}$$

$$\underline{Z}_{21} = \left(\frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_1} \right)_{\underline{I}_2=0}$$

$$\underline{Z}_{22} = \left(\frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2} \right)_{\underline{I}_1=0}$$

Din ecuațiile fundamentale putem să exprimăm parametri $\underline{Z}_{11}$, $\underline{Z}_{12}$, $\underline{Z}_{21}$, $\underline{Z}_{22}$ funcție de parametri fundamentali:

$$\underline{Z}_{11} = \left(\frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} \right)_{\underline{I}_2=0}$$

$$\left. \begin{aligned} \underline{U}_1 &= \underline{A}\underline{U}_2 + \underline{B}\underline{I}_2, \text{ dar } \underline{I}_2 = 0 \Rightarrow \underline{U}_1 = \underline{A}\underline{U}_2 \\ \underline{I}_1 &= \underline{C}\underline{U}_2 + \underline{D}\underline{I}_2, \text{ dar } \underline{I}_2 = 0 \Rightarrow \underline{I}_1 = \underline{C}\underline{U}_2 \end{aligned} \right\}$$



$$\underline{Z}_{11} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} = \frac{\underline{A}\underline{U}_2}{\underline{C}\underline{U}_2} = \frac{\underline{A}}{\underline{C}}$$

$$\underline{Z}_{12} = \left(\frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_2} \right)_{\underline{I}_1=0}$$

$$\left. \begin{aligned} \underline{U}_1 &= \underline{A}\underline{U}_2 + \underline{B}\underline{I}_2 \Rightarrow \underline{Z}_{12} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_2} = \frac{\underline{A}\underline{U}_2 + \underline{B}\underline{I}_2}{\underline{I}_2} = \frac{\underline{A}\underline{U}_2}{\underline{I}_2} + \underline{B} \\ \underline{I}_1 &= \underline{C}\underline{U}_2 + \underline{D}\underline{I}_2, \text{ dar } \underline{I}_1 = 0 \Rightarrow 0 = \underline{C}\underline{U}_2 + \underline{D}\underline{I}_2 \Rightarrow \underline{I}_2 = -\frac{\underline{C}\underline{U}_2}{\underline{D}} \end{aligned} \right\}$$



$$\Rightarrow \underline{Z}_{12} = \frac{\underline{A}\underline{U}_2}{-\frac{\underline{C}\underline{U}_2}{\underline{D}}} + \underline{B} = -\frac{\underline{A}\underline{D}}{\underline{C}} + \underline{B} = -\frac{\underline{A}\underline{D} - \underline{B}\underline{C}}{\underline{C}} \quad \text{dar } \underline{A}\underline{D} - \underline{B}\underline{C} = 1$$



$$\underline{Z}_{12} = -\frac{1}{\underline{C}}$$

1E



$$\underline{Z}_{21} = \left(\frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_1} \right)_{\underline{I}_2=0}$$

$$\underline{I}_1 = \underline{C}\underline{U}_2 + \underline{D}\underline{I}_2, \text{ dar } \underline{I}_2 = 0 \Rightarrow \underline{I}_1 = \underline{C}\underline{U}_2$$

$$\underline{Z}_{21} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_1} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{C}\underline{U}_2} = \frac{1}{\underline{C}}$$

$$\underline{Z}_{22} = \left(\frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2} \right)_{\underline{I}_1=0}$$

$$\underline{I}_1 = \underline{C}\underline{U}_2 + \underline{D}\underline{I}_2, \text{ dar } \underline{I}_1 = 0 \Rightarrow 0 = \underline{C}\underline{U}_2 + \underline{D}\underline{I}_2 \Rightarrow \underline{I}_2 = -\frac{\underline{C}\underline{U}_2}{\underline{D}}$$

$$\underline{Z}_{22} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2} = \frac{\underline{U}_2}{-\frac{\underline{C}\underline{U}_2}{\underline{D}}} = -\frac{\underline{D}}{\underline{C}}$$

Expresiile parametrilor impedanță sunt:

$$\underline{Z}_{11} = \left(\frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} \right)_{\underline{I}_2=0} = \frac{\underline{A}}{\underline{C}}$$

$$\underline{Z}_{12} = \left(\frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_2} \right)_{\underline{I}_1=0} = -\frac{1}{\underline{C}}$$

$$\underline{Z}_{21} = \left(\frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_1} \right)_{\underline{I}_2=0} = \frac{1}{\underline{C}}$$

$$\underline{Z}_{22} = \left(\frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2} \right)_{\underline{I}_1=0} = -\frac{\underline{D}}{\underline{C}}$$

Condiția de reciprocitate
funcție de parametrii
impedanță:



$$\underline{Z}_{12} = -\underline{Z}_{21}$$



Matricea
tensiunilor

**Ecuatiile cuadripolului funcție de parametrii
impedanță sub formă matriceală:**

Matricea parametrilor impedanță

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Z}_{11} & \underline{Z}_{12} \\ \underline{Z}_{21} & \underline{Z}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix}$$

Matricea
curenților

$$[\underline{U}] = [\underline{Z}][\underline{I}]$$



2.3. Ecuațiile cuadripolului în funcție de parametrii admitanță



Ecuațiile cuadripolului funcție de parametrii admitanță stabilesc relații de legătură între curenți ($\underline{I}_1$ și $\underline{I}_2$) și tensiuni ($\underline{U}_1$ și $\underline{U}_2$) prin intermediul parametrilor admitanță ($\underline{Y}_{11}$, $\underline{Y}_{12}$, $\underline{Y}_{21}$, $\underline{Y}_{22}$)

$$\begin{cases} \underline{I}_1 = \underline{Y}_{11}\underline{U}_1 + \underline{Y}_{12}\underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 = \underline{Y}_{21}\underline{U}_1 + \underline{Y}_{22}\underline{U}_2 \end{cases} \quad \text{- unde } \underline{Y}_{11}, \underline{Y}_{12}, \underline{Y}_{21}, \underline{Y}_{22} \text{ sunt parametrii admitanță ai cuadripolului și au semnificațiile:}$$

Expresiile parametrilor admitanță sunt:

$$\underline{Y}_{11} = \left(\frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_1} \right)_{\underline{U}_2=0} = \underline{\underline{\frac{D}{B}}}$$

$$\underline{Y}_{12} = \left(\frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_2} \right)_{\underline{U}_1=0} = -\underline{\underline{\frac{1}{B}}}$$

$$\underline{Y}_{21} = \left(\frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_1} \right)_{\underline{U}_2=0} = \underline{\underline{\frac{1}{B}}}$$

$$\underline{Y}_{22} = \left(\frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_2} \right)_{\underline{U}_1=0} = -\underline{\underline{\frac{A}{B}}}$$

Condiția de reciprocitate funcție de parametrii admitanță:

$$\underline{Y}_{12} = -\underline{Y}_{21}$$

Ecuațiile cuadripolului funcție de parametrii admitanță sub formă matriceală:

Matricea parametrilor admitanță

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Y}_{11} & \underline{Y}_{12} \\ \underline{Y}_{21} & \underline{Y}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{bmatrix}$$

$$[\underline{I}] = [\underline{Y}] [\underline{U}]$$

1E



3. Determinarea experimentală a parametrilor



Regimurile limită de funcționare ale cuadripolului sunt caracterizate de valorile limită ale impedanței de sarcină $\underline{Z}_s$.

Aceste regimuri se realizează astfel încât la mersul în gol, tensiunea secundară să aibă valoarea $\underline{U}_2$, iar la mersul în scurtcircuit curentul din secundar să fie egal cu $\underline{I}_2$

Regimul de mers în gol, alimentare directă

$\underline{Z}_s \rightarrow \infty, \underline{I}_2 = 0$ Ec. cuadripolului devin: $\begin{cases} \underline{U}_{10} = \underline{A} \underline{U}_{20} \\ \underline{I}_{10} = \underline{C} \underline{U}_{20} \end{cases}$

Parametrii: $\underline{A} = \frac{\underline{U}_{10}}{\underline{U}_{20}}$

$$\underline{C} = \frac{\underline{I}_{10}}{\underline{U}_{20}}$$

Impedanța de intrare: $\underline{Z}_{10} = \frac{\underline{U}_{10}}{\underline{I}_{10}} = \frac{\underline{A}}{\underline{C}}, [\Omega]$





Regimul de scurtcircuit, alimentare directă

$$\underline{Z}_S = 0, \underline{U}_2 = 0 \quad \text{Ec. cuadripolului devin:} \quad \left\{ \begin{array}{l} \underline{U}_{1sc} = \underline{B} \underline{I}_{2sc} \\ \underline{I}_{1sc} = \underline{D} \underline{I}_{2sc} \end{array} \right.$$

Impedanța de scurtcircuit: $\underline{Z}_{1sc} = \frac{\underline{U}_{1sc}}{\underline{I}_{1sc}} = \frac{\underline{B}}{\underline{D}}, [\Omega]$

Parametrii: $\underline{B} = \frac{\underline{U}_{1sc}}{\underline{I}_{2sc}}; \quad \underline{D} = \frac{\underline{I}_{1sc}}{\underline{I}_{2sc}}$

$$\left. \begin{array}{l} \underline{U}_{10} = \underline{A} \underline{U}_2 \\ \underline{I}_{10} = \underline{C} \underline{U}_2 \\ \underline{U}_{1sc} = \underline{B} \underline{I}_2 \\ \underline{I}_{1sc} = \underline{D} \underline{I}_2 \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \underline{U}_1 = \underline{A} \underline{U}_2 + \underline{B} \underline{I}_2 \\ \underline{I}_1 = \underline{C} \underline{U}_2 + \underline{D} \underline{I}_2 \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \underline{U}_1 = \underline{U}_{10} + \underline{U}_{1sc} \\ \underline{I}_1 = \underline{I}_{10} + \underline{I}_{1sc} \end{array} \right.$$

Această relație arată că un regim de funcționare al cuadripolului (caracterizat de $\underline{U}_2$ și $\underline{I}_2$) poate fi obținut ca o suprapunere a celor două regimuri extreme: mersul în gol și mersul în scurtcircuit.



Regimul de mers în gol, alimentare inversă

$$\text{Impedanța de ieșire: } \underline{Z}_{20} = \frac{\underline{D}}{\underline{C}}$$

Regimul de scurtcircuit, alimentare inversă

$$\text{Impedanța de ieșire: } \underline{Z}_{2sc} = \frac{\underline{B}}{\underline{A}}$$

Observație:

Se inversează constantele $\underline{A}$ și $\underline{D}$

De fapt la alimentarea cuadripolului invers nu mai este nevoie decât de o singură încercare, deoarece al patrulea parametru poate fi determinat din condiția de reciprocitate, deoarece doar 3 din cei patru parametrii fundamentali ai cuadripolului sunt independenți.

Condiția de reciprocitate poate fi de asemenea utilizată pentru verificare.





4. Schemele echivalente ale cuadripolului

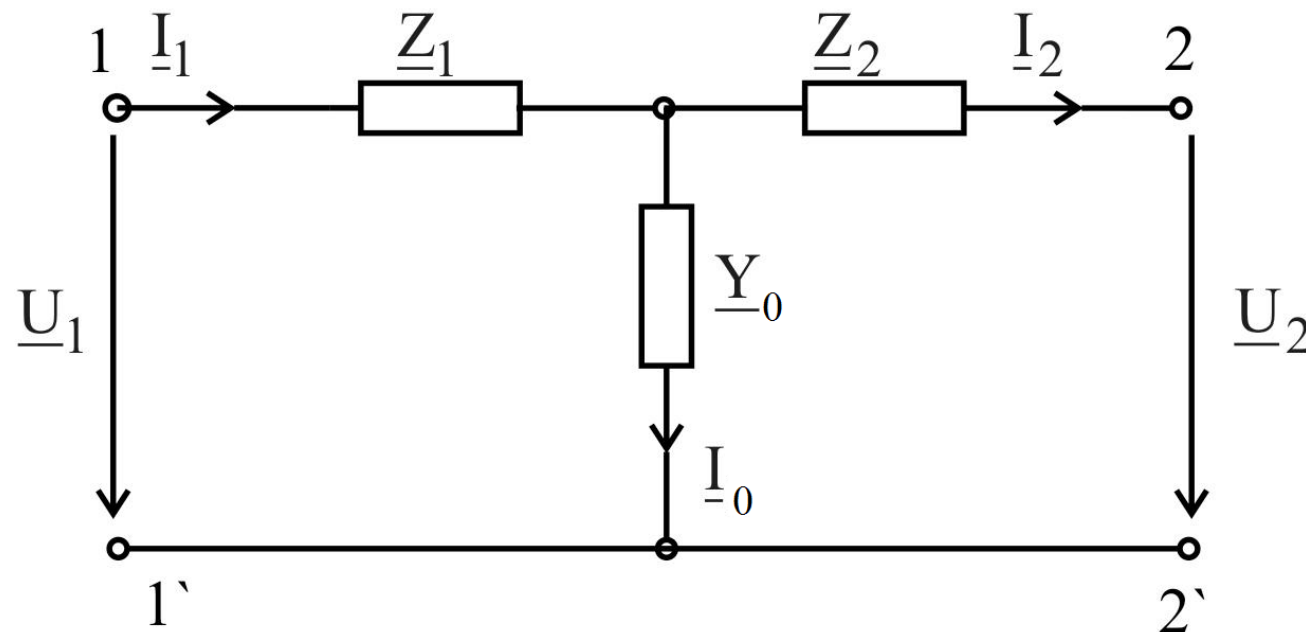
4.1. Schema echivalentă în T a cuadripolului





Deoarece cele patru constante ale cuadripolului sunt legate prin condiția de reciprocitate, rezultă că doar trei dintre ele sunt independente. Cuadripolul poate fi înlocuit deci cu o schemă echivalentă care trebuie să conțină numai trei elemente. Sunt posibile două scheme echivalente: - schema echivalentă în T
- schema echivalentă în π .

4.1. Schema echivalentă în T a cuadripolului



➡ elementele schemei echivalente în T a cuadripolului sunt: $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$, $\underline{Y}_0$



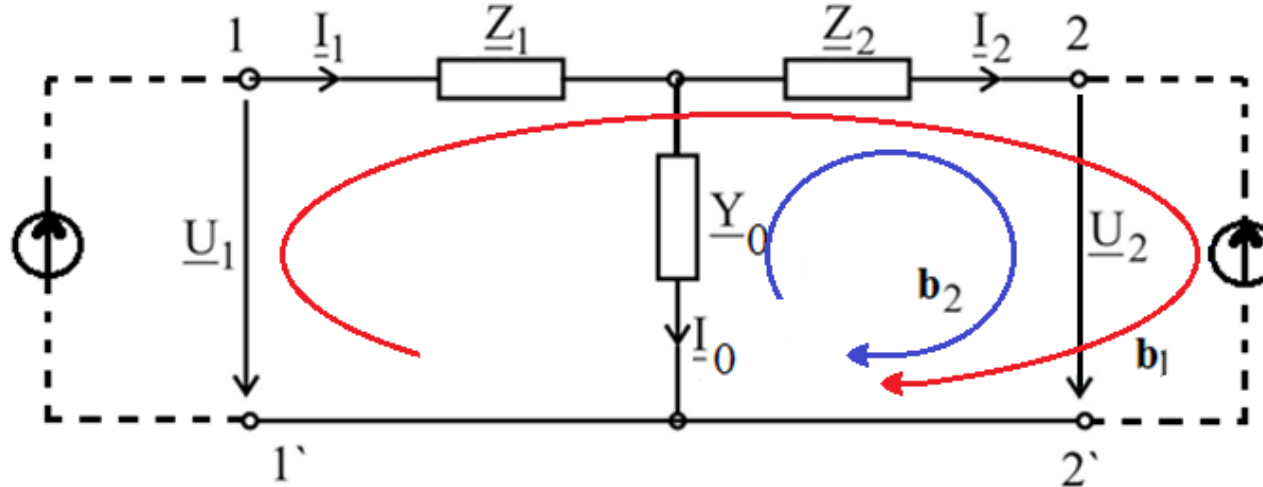
Exprimarea parametrilor fundamentali în funcție de elementele schemei echivalente în T, $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$, $\underline{Y}_0$



Parametrii fundamentali apar în ecuațiile fundamentale, care sunt:

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = \underline{A}\underline{U}_2 + \underline{B}\underline{I}_2 \\ \underline{I}_1 = \underline{C}\underline{U}_2 + \underline{D}\underline{I}_2 \end{cases}$$

Astfel ne propunem să scriem pentru schema echivalentă în T, mărimile de intrare funcție de cele de ieșire (adică ecuațiile fundamentale ale schemei în T), ca apoi, prin identificare în raport cu ecuațiile fundamentale să determinăm expresiile parametrilor fundamentali ($\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$, $\underline{D}$) în funcție de elementele schemei echivalente în T ($\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$, $\underline{Y}_0$).

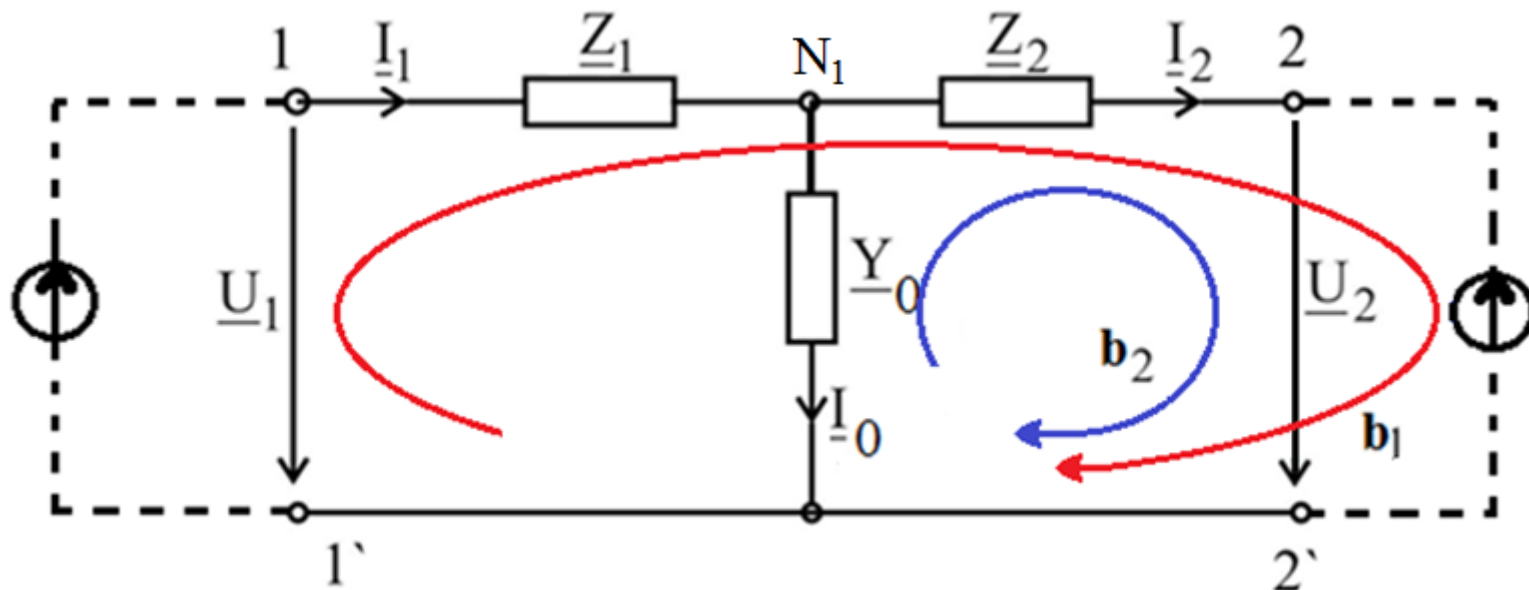


Considerăm cuadripolul cu schema echivalentă în T alimentat la intrare de o sursă de tensiune care are la borne tensiunea $\underline{U}_1$, respectiv la ieșire de o sursă de tensiune care are la borne tensiunea $\underline{U}_2$





Putem aplica orice metodă de rezolvare, prin urmare propun să alegem **Metoda teoremelor lui Kirchhoff (MTK)** pentru a determina parametrii fundamentali.



Analizăm topologic circuitul:

$$n=2$$

$$l=3$$

$$b=l-n+1 \Rightarrow b=3-2+1$$

$\Rightarrow b=2$ bucle independente

- introducem curenții prin laturi;
- introducem sensuri de parcurgere prin buclele independente

Sistemul specific MTK



$$\begin{cases} (N_1): -I_1 + I_2 + I_0 = 0 \\ (b_1): Z_1 I_1 + Z_2 I_2 = U_1 - U_2 \\ (b_2): Z_2 I_2 - \frac{1}{Y_0} I_0 = -U_2 \end{cases}$$



$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{I}_1 = \underline{I}_0 + \underline{I}_2 \\ \underline{U}_1 = \underline{Z}_1 \underline{I}_1 + \underline{Z}_2 \underline{I}_2 + \underline{U}_2 \\ \underline{Z}_2 \underline{I}_2 - \frac{1}{\underline{Y}_0} \underline{I}_0 = -\underline{U}_2 \quad | \cdot (-\underline{Y}_0) \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \underline{I}_1 = \underline{I}_0 + \underline{I}_2 \\ \underline{U}_1 = \underline{Z}_1 \underline{I}_1 + \underline{Z}_2 \underline{I}_2 + \underline{U}_2 \\ \underline{Y}_0 \underline{U}_2 = -\underline{Y}_0 \underline{Z}_2 \underline{I}_2 + \underline{I}_0 \Rightarrow \underline{I}_0 = \underline{Y}_0 \underline{U}_2 + \underline{Y}_0 \underline{Z}_2 \underline{I}_2 \end{array} \right.$$

Înlocuim $\underline{I}_0$ în prima ecuație ca să ajungem să-l exprimăm pe $\underline{I}_1$ în funcție de $\underline{U}_2$ și $\underline{I}_2$:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 + \underline{Y}_0 \underline{U}_2 + \underline{Y}_0 \underline{Z}_2 \underline{I}_2 \Rightarrow \underline{I}_1 = \underline{Y}_0 \underline{U}_2 + (1 + \underline{Z}_2 \underline{Y}_0) \underline{I}_2$$

Prin **identificare cu a doua ecuație** din **sistemul de ecuații fundamentale ale** cuadripolului

$$\left. \begin{array}{l} \underline{I}_1 = \underline{C} \underline{U}_2 + \underline{D} \underline{I}_2 \\ \underline{I}_1 = \underline{Y}_0 \underline{U}_2 + (1 + \underline{Z}_2 \underline{Y}_0) \underline{I}_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{\underline{C} = \underline{Y}_0} \quad \boxed{\underline{D} = 1 + \underline{Z}_2 \underline{Y}_0}$$

Înlocuim acum expresia obținută pentru $\underline{I}_1$ în a doua ecuație din sistemul specific MTK și îl scriem astfel și $\underline{U}_1$ în funcție de $\underline{U}_2$ și $\underline{I}_2$:

$$\underline{U}_1 = \underline{Z}_1 (\underline{Y}_0 \underline{U}_2 + \underline{I}_2 + \underline{Y}_0 \underline{Z}_2 \underline{I}_2) + \underline{Z}_2 \underline{I}_2 + \underline{U}_2 = \underline{Z}_1 \underline{Y}_0 \underline{U}_2 + \underline{Z}_1 \underline{I}_2 + \underline{Z}_1 \underline{Z}_2 \underline{Y}_0 \underline{I}_2 + \underline{Z}_2 \underline{I}_2 + \underline{U}_2$$



Grupăm termenii și dăm factor comun de $\underline{U}_2$ și $\underline{I}_2$:

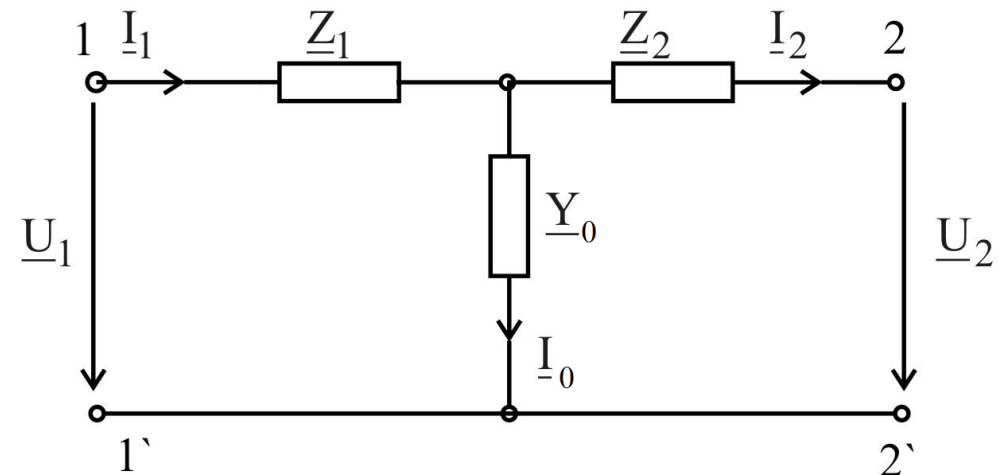
$$\Rightarrow \underline{U}_1 = (1 + \underline{Z}_1 \underline{Y}_0) \underline{U}_2 + (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_1 \underline{Z}_2 \underline{Y}_0) \underline{I}_2$$

Prin identificare cu prima ecuație din sistemul de ecuații fundamentale ale cuadripolului:

$$\left. \begin{array}{l} \underline{U}_1 = \underline{A} \underline{U}_2 + \underline{B} \underline{I}_2 \\ \underline{U}_1 = (1 + \underline{Z}_1 \underline{Y}_0) \underline{U}_2 + (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_1 \underline{Z}_2 \underline{Y}_0) \underline{I}_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \underline{A} = 1 + \underline{Z}_1 \underline{Y}_0 \\ \underline{B} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_1 \underline{Z}_2 \underline{Y}_0 \end{array}$$

Exprimarea **parametrilor fundamentali** $\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$, $\underline{D}$ în funcție de elementele schemei echivalente în T, $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$, $\underline{Y}_0$ este:

$$\begin{cases} \underline{A} = 1 + \underline{Z}_1 \underline{Y}_0 \\ \underline{B} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_1 \underline{Z}_2 \underline{Y}_0 \\ \underline{C} = \underline{Y}_0 \\ \underline{D} = 1 + \underline{Z}_2 \underline{Y}_0 \end{cases}$$



1E



Invers, **exprimarea elementelor schemei echivalente în $\underline{T}$, $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$, $\underline{Y}_0$** în funcție de parametrii fundamentali $\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$, $\underline{D}$ este:

$$\begin{array}{lcl} \boxed{\underline{C} = \underline{Y}_0} & \Rightarrow & \underline{Y}_0 = \underline{C} \\ \boxed{\underline{A} = 1 + \underline{Z}_1 \underline{Y}_0} & \Rightarrow & \underline{Z}_1 = \frac{\underline{A} - 1}{\underline{C}} \\ \boxed{\underline{D} = 1 + \underline{Z}_2 \underline{Y}_0} & \Rightarrow & \underline{Z}_2 = \frac{\underline{D} - 1}{\underline{C}} \end{array}$$

Observație:

Parametrul $\underline{B}$ nu influențează, deoarece există doar trei constante independente, cea de-a patra se determina din condiția de reciprocitate

Dacă **cuadripolul este simetric:**

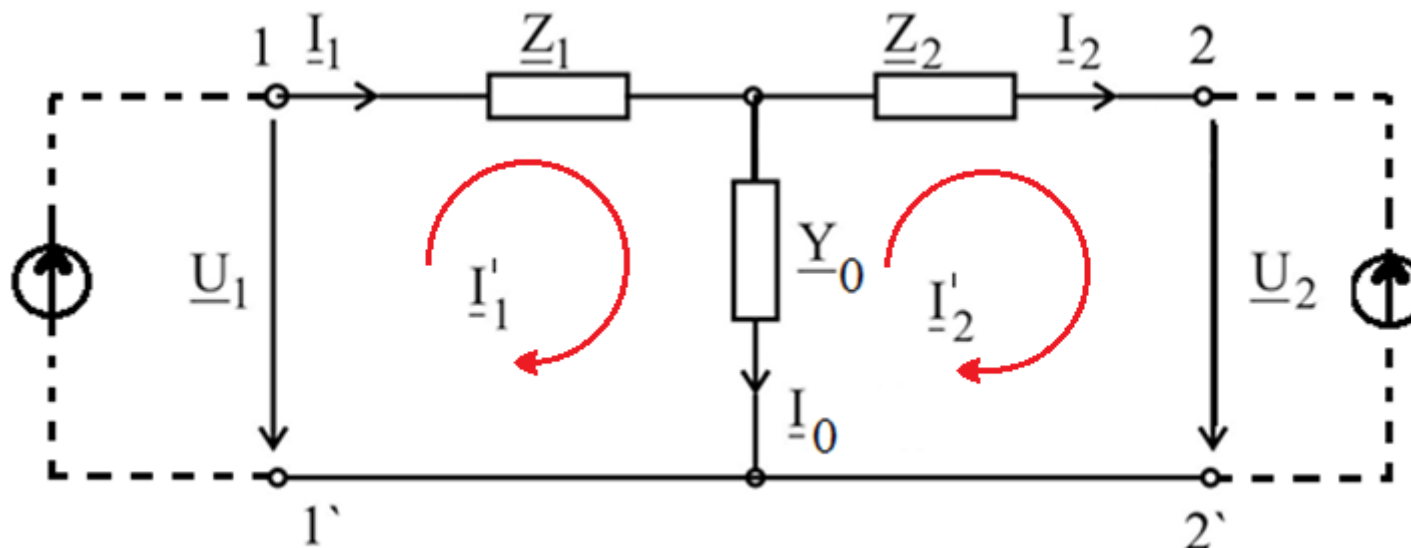
$$\underline{A} = \underline{D} \Rightarrow \underline{Z}_1 = \underline{Z}_2$$



schemei echivalente în T, $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$, $\underline{Y}_0$

Parametrii impedanță apar în **ecuațiile cuadripolului funcție de parametrii impedanță**, care sunt:

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = \underline{Z}_{11}\underline{I}_1 + \underline{Z}_{12}\underline{I}_2 \\ \underline{U}_2 = \underline{Z}_{21}\underline{I}_1 + \underline{Z}_{22}\underline{I}_2 \end{cases}$$

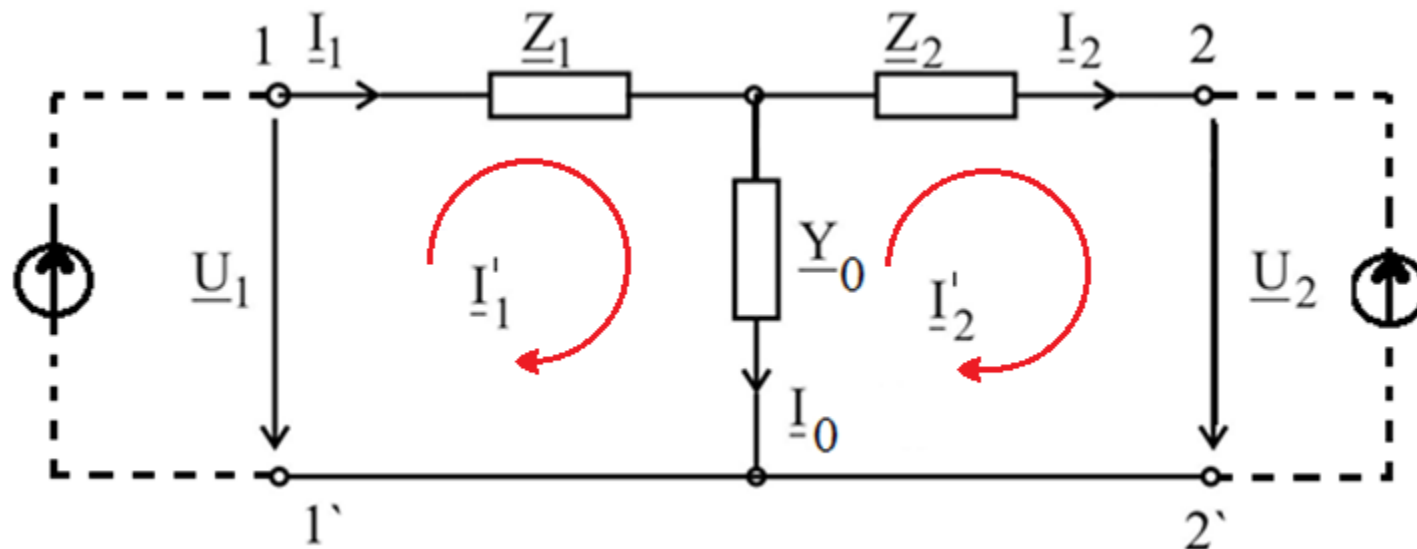


Astfel ne propunem să scriem pentru schema echivalentă în T, tensiunile în funcție de curenți (adică ecuațiile funcție de parametrii impedanță ale schemei în T), ca apoi, prin identificare în raport cu ecuațiile funcție de parametrii impedanță să determinăm expresiile parametrilor impedanță ($\underline{Z}_{11}$, $\underline{Z}_{12}$, $\underline{Z}_{21}$, $\underline{Z}_{22}$) în funcție de elementele schemei echivalente în T ($\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$, $\underline{Y}_0$).

1E



Considerăm cuadripolul cu schema echivalentă în T alimentat la intrare de o sursă de tensiune care are la borne tensiunea $\underline{U}_1$, respectiv la ieșire de o sursă de tensiune care are la borne tensiunea $\underline{U}_2$:



Folosim **Metoda curenților ciclici (MCC)** pentru a determina **parametrii impedanță $[\underline{Z}]$** în funcție de elementele $\underline{Z}_1, \underline{Z}_2, \underline{Y}_0$

Analizăm topologic circuitul:

$$n=2$$

$$l=3$$

$$b=l-n+1$$

$$b=3-2+1$$

$$b=2 \text{ bucle independente}$$

Sistemul specific MCC

$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{Z}_{11} \underline{I}'_1 + \underline{Z}_{12} \underline{I}'_2 = \sum_{k \in b_1} \underline{E}_k \\ \underline{Z}_{21} \underline{I}'_1 + \underline{Z}_{22} \underline{I}'_2 = \sum_{k \in b_2} \underline{E}_k \end{array} \right.$$



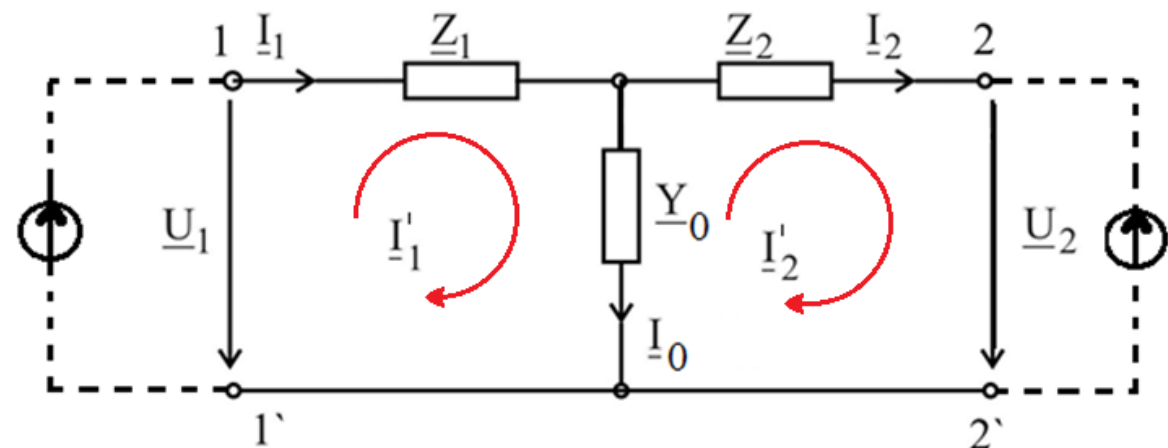
Curenții ciclici îi introducem în așa fel încât: $\underline{I}'_1 = \underline{I}_1$ $\underline{I}'_2 = \underline{I}_2$

Explicităm termenii din sistem:

- impedanța proprie buclei 1: $\underline{Z}_{11} = \underline{Z}_1 + \frac{1}{\underline{Y}_0}$

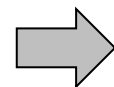
- impedanța proprie buclei 2: $\underline{Z}_{22} = \underline{Z}_2 + \frac{1}{\underline{Y}_0}$

- impedanța dintre cele două bucle: $\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{21} = -\frac{1}{\underline{Y}_0}$



$$\sum_{k \in b_1} \underline{E}_k = \underline{U}_1 \quad \sum_{k \in b_2} \underline{E}_k = -\underline{U}_2$$

Înlocuim acești termeni în sistemul specific MCC:



$$\begin{cases} \left(\underline{Z}_1 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_1 + \left(-\frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_2 = \underline{U}_1 \\ \left(-\frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_1 + \left(\underline{Z}_2 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_2 = -\underline{U}_2 \end{cases}$$

1E

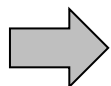


Înmulțim a doua ecuație cu (-1) și exprimăm tensiunile funcție de curenți (scriem termenii din stânga în dreapta și invers):

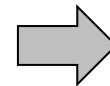
$$\begin{cases} \left(\underline{Z}_1 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_1 + \left(-\frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_2 = \underline{U}_1 \\ \left(-\frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_1 + \left(\underline{Z}_2 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_2 = -\underline{U}_2 \quad | \cdot (-1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \underline{U}_1 = \left(\underline{Z}_1 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_1 + \left(-\frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_2 \\ \underline{U}_2 = \frac{1}{\underline{Y}_0} \underline{I}_1 - \left(\underline{Z}_2 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_2 \end{cases}$$

Prin identificare cu

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = \underline{Z}_{11} \underline{I}_1 + \underline{Z}_{12} \underline{I}_2 \\ \underline{U}_2 = \underline{Z}_{21} \underline{I}_1 + \underline{Z}_{22} \underline{I}_2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} \underline{Z}_{11} = \underline{Z}_1 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \\ \underline{Z}_{12} = -\frac{1}{\underline{Y}_0} \\ \underline{Z}_{21} = \frac{1}{\underline{Y}_0} \\ \underline{Z}_{22} = -\left(\underline{Z}_2 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \end{cases}$$



$$\underline{Z}_{12} = -\underline{Z}_{21}$$

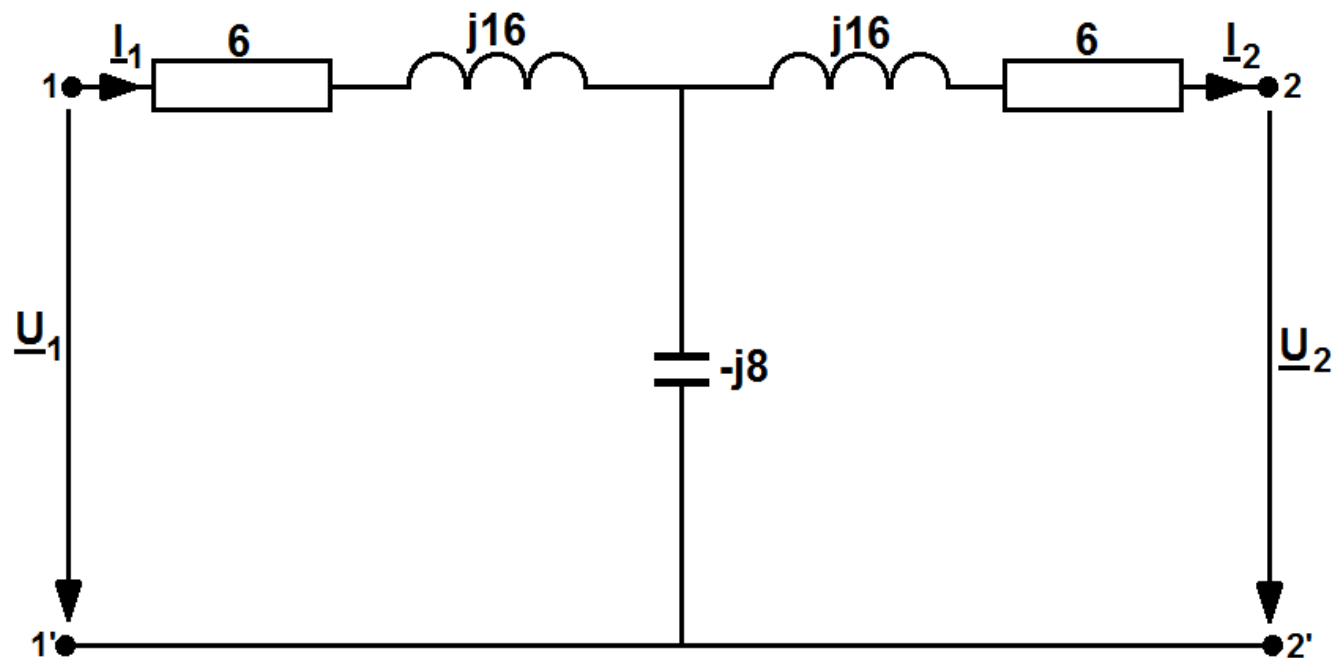
**Condiția de reciprocitate
este îndeplinită!**





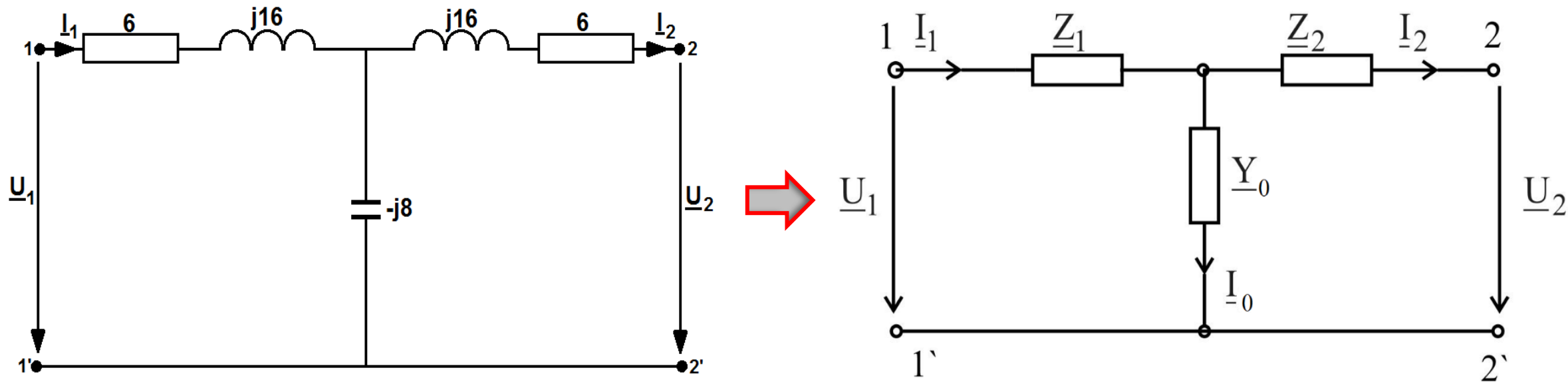
Problema 1

Să se determine constantele fundamentale (parametrii fundamentali) $\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$, $\underline{D}$ ale cuadripolului din figură. Să se verifice condiția de reciprocitate.





Este un cuadripol cu schema echivalentă în T format din elementele:



care prin identificare cu cuadripolul dat vor avea valorile:

$$\underline{Z}_1 = 6 + 16j, \Omega$$

$$\underline{Z}_2 = 6 + 16j, \Omega$$

$$\underline{Y}_0 = \frac{1}{\underline{Z}_0} = \frac{1}{-8j} = \frac{j}{8}, S$$

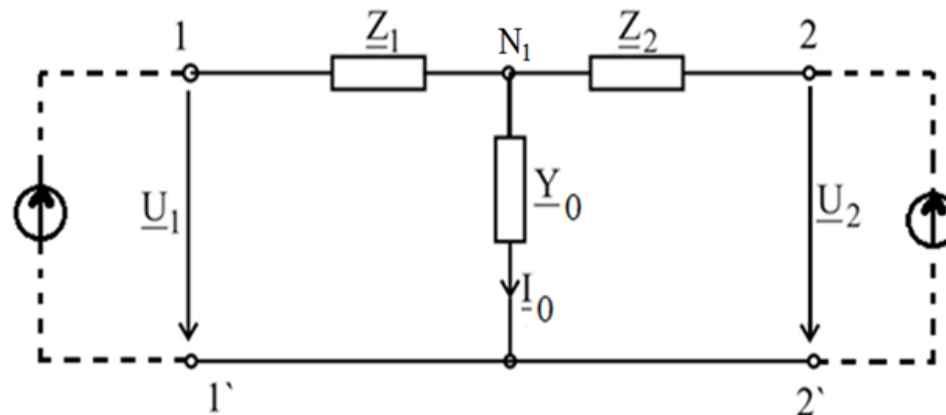


Parametrii fundamentali care se cer a fi determinați apar în ecuațiile fundamentale ale cuadripolului:

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = \underline{A}\underline{U}_2 + \underline{B}\underline{I}_2 \\ \underline{I}_1 = \underline{C}\underline{U}_2 + \underline{D}\underline{I}_2 \end{cases}$$

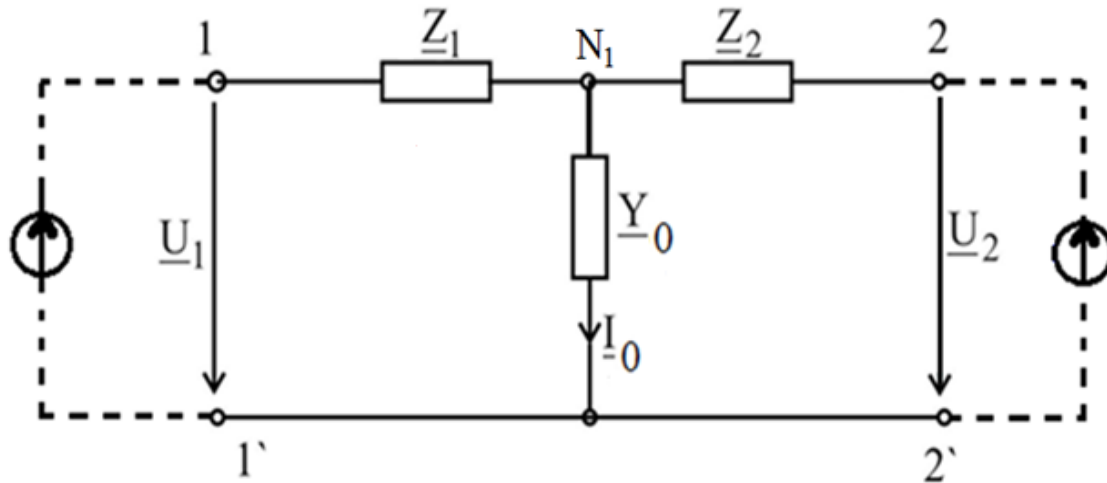
Astfel ne propunem să scriem pentru schema echivalentă în T, mărimile de intrare funcție de cele de ieșire (adică ecuațiile fundamentale ale schemei în T), ca apoi, prin identificare în raport cu acestea (ecuațiile fundamentale) să determinăm expresiile parametrilor fundamentali ($\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$, $\underline{D}$) în funcție de elementele schemei echivalente în T ($\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$, $\underline{Y}_0$) ale căror valori numerice le cunoaștem.

Considerăm cuadripolul cu schema echivalentă în T alimentat la intrare de o sursă de tensiune, care are la borne tensiunea $\underline{U}_1$, respectiv la ieșire de o sursă de tensiune care are la borne tensiunea $\underline{U}_2$:





Aplicăm *Metoda Teoremelor lui Kirchhoff (MTK)* pentru a determina parametrii fundamentali.



Analizăm topologic circuitul: $\ell=3$;

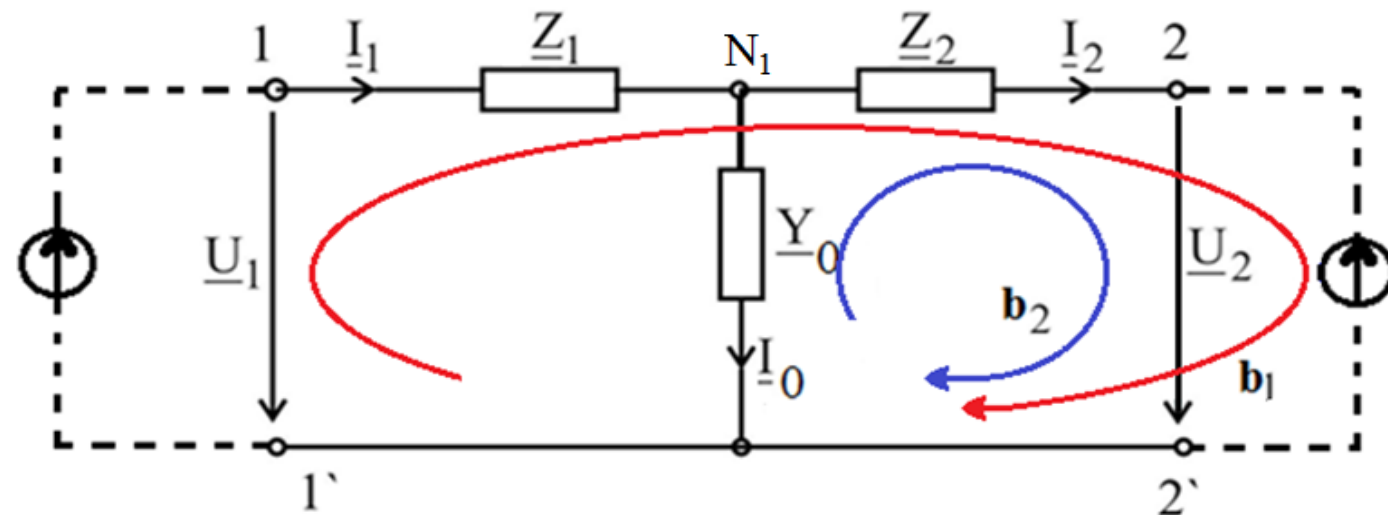
$$n=2;$$

$$b=\ell-n+1 \Rightarrow b=3-2+1$$

$b=2$ bucle independente.

Introducem curenții prin laturile cuadripolului cu sensuri arbitrar alese (I_1 , I_2 și I_0)

Introducem sensuri de parcurgere arbitrar alese prin cele două bucle independente (b_1 și b_2)

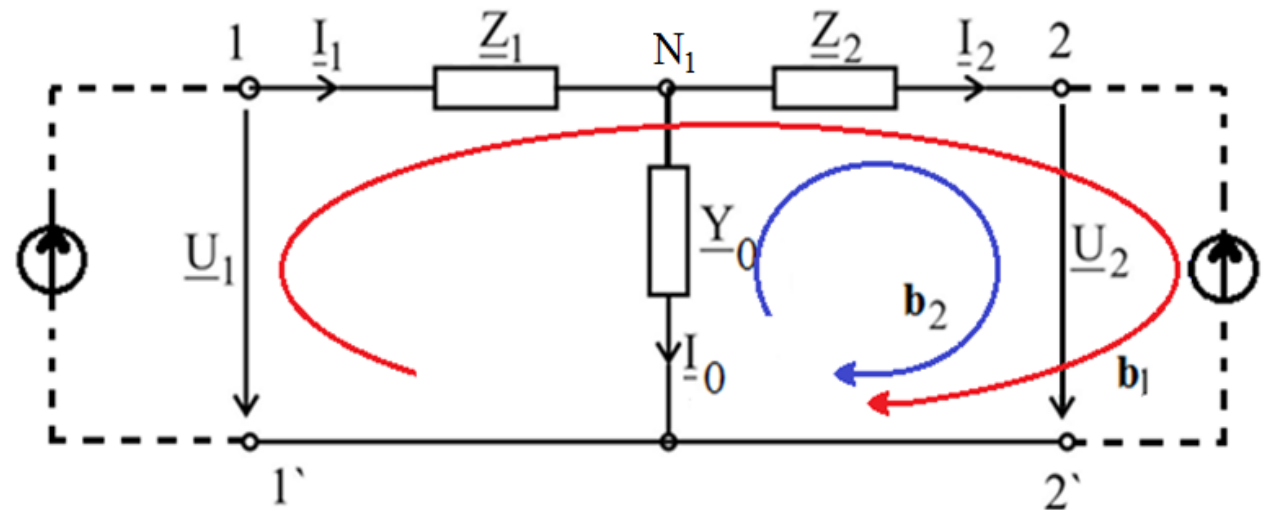




Scriem sistemul de ecuații specific MTK este format din:

- $n-1=2-1=1$ ecuații rezultate în urma aplicării TKI într-unul din noduri
- $b=2$ ecuații rezultate în urma aplicării TKII pe cele două bucle independente

$$\begin{cases} (N_1): -I_1 + I_2 + I_0 = 0 \\ (b_1): Z_1 I_1 + Z_2 I_2 = U_1 - U_2 \\ (b_2): Z_2 I_2 - \frac{1}{Y_0} I_0 = -U_2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} I_1 = I_0 + I_2 \\ U_1 = Z_1 I_1 + Z_2 I_2 + U_2 \\ Z_2 I_2 - \frac{1}{Y_0} I_0 = -U_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = I_0 + I_2 \\ U_1 = Z_1 I_1 + Z_2 I_2 + U_2 \\ Y_0 U_2 = -Y_0 Z_2 I_2 + I_0 \Rightarrow I_0 = Y_0 U_2 + Y_0 Z_2 I_2 \end{cases}$$

1E



Înlocuim $\underline{I}_0$ în prima ecuație ca să ajungem să-l exprimăm pe $\underline{I}_1$ în funcție de $\underline{U}_2$ și $\underline{I}_2$:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 + \underline{Y}_0 \underline{U}_2 + \underline{Y}_0 \underline{Z}_2 \underline{I}_2 \Rightarrow \underline{I}_1 = \underline{Y}_0 \underline{U}_2 + (1 + \underline{Z}_2 \underline{Y}_0) \underline{I}_2$$

Prin identificare cu a doua ecuație din sistemul de ecuații fundamentale ale cuadripolului:

$$\left. \begin{array}{l} \underline{I}_1 = \underline{C} \underline{U}_2 + \underline{D} \underline{I}_2 \\ \underline{I}_1 = \underline{Y}_0 \underline{U}_2 + (1 + \underline{Z}_2 \underline{Y}_0) \underline{I}_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{C} = \underline{Y}_0 = \frac{j}{8} = 0.125j, S$$

$$\Rightarrow \underline{D} = 1 + \underline{Z}_2 \underline{Y}_0 = 1 + (6 + 16j) \frac{j}{8} = 1 + 0.75j - 2 = -1 + 0.75j$$

Înlocuim acum expresia obținută pentru $\underline{I}_1$ în a doua ecuație din sistemul specific MTK și îl scriem astfel și $\underline{U}_1$ în funcție de $\underline{U}_2$ și $\underline{I}_2$:

$$\underline{U}_1 = \underline{Z}_1 (\underline{Y}_0 \underline{U}_2 + \underline{I}_2 + \underline{Y}_0 \underline{Z}_2 \underline{I}_2) + \underline{Z}_2 \underline{I}_2 + \underline{U}_2$$

$$\underline{U}_1 = \underline{Z}_1 \underline{Y}_0 \underline{U}_2 + \underline{Z}_1 \underline{I}_2 + \underline{Z}_1 \underline{Z}_2 \underline{Y}_0 \underline{I}_2 + \underline{Z}_2 \underline{I}_2 + \underline{U}_2$$

Grupăm termenii și dăm factor comun de $\underline{U}_2$, respectiv $\underline{I}_2$:

$$\Rightarrow \underline{U}_1 = (1 + \underline{Z}_1 \underline{Y}_0) \underline{U}_2 + (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_1 \underline{Z}_2 \underline{Y}_0) \underline{I}_2$$





Prin identificare cu prima ecuație din sistemul de ecuații fundamentale ale cuadripolului:

$$\left. \begin{aligned} \underline{U}_1 &= \underline{A}\underline{U}_2 + \underline{B}\underline{I}_2 \\ \underline{U}_1 &= (1 + \underline{Z}_1\underline{Y}_0)\underline{U}_2 + (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_1\underline{Z}_2\underline{Y}_0)\underline{I}_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \underline{A} = 1 + \underline{Z}_1\underline{Y}_0 = 1 + (6 + 16j)\frac{j}{8} = 1 + 0.75j - 2 = -1 + 0.75j$$
$$\Rightarrow \underline{B} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_1\underline{Z}_2\underline{Y}_0 = 2(6 + 16j) + (6 + 16j)^2 \frac{j}{8}$$
$$\underline{B} = 12 + 32j + (36 + 192j - 256)\frac{j}{8} = 12 + 32j + 4.5j - 24 - 32j$$
$$\underline{B} = -12 + 4.5j, \Omega$$

Am calculat parametrii fundamentali ai acestui cuadripol:

$$\underline{A} = -1 + 0.75j$$

$$\underline{B} = -12 + 4.5j, \Omega$$

$$\underline{C} = 0.125j, S$$

$$\underline{D} = -1 + 0.75j$$

$\underline{A} = \underline{D} \Rightarrow$ cuadripolul este simetric





Trebuie să verificăm îndeplinirea condiției de reciprocitate:

$$\underline{A} \cdot \underline{D} - \underline{B} \cdot \underline{C} = 1$$

$$\underline{A} = -1 + 0.75j$$

$$\underline{B} = -12 + 4.5j, \Omega$$

$$\underline{C} = 0.125j, S$$

$$\underline{D} = -1 + 0.75j$$

$$(-1 + 0.75j)(-1 + 0.75j) - (-12 + 4.5j)0.125j = 1$$

$$1 - 0.75j - 0.75j - 0.56 - (-1.5j - 0.56) = 1$$

$$1 - 1.5j - 0.56 + 1.5j + 0.56 = 1 \text{ "A"} \Rightarrow \text{cuadripolul este și reciproc}$$



1E





Problema 2 – Temă de casă

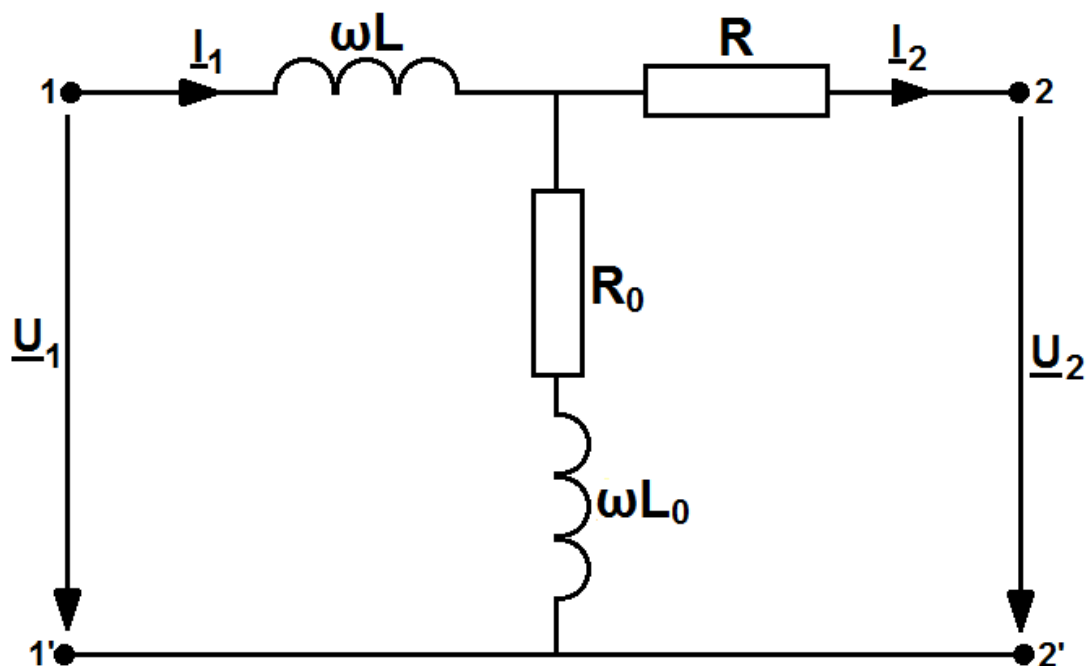
Să se determine constantele fundamentale (parametrii fundamentali) $\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$, $\underline{D}$ ale cuadripolului din figură. Date numerice:

$$\begin{aligned} R &= 1, \Omega; \\ R_0 &= 5, \Omega; \\ \omega L &= 10, \Omega \\ \text{și } \omega L_0 &= 5, \Omega. \end{aligned}$$

Să se verifice condiția de reciprocitate.

Indicații: $\underline{Z}_1 = j\omega L = 10j, \Omega; \quad \underline{Z}_2 = R = 10, \Omega;$

$$\underline{Y}_0 = \frac{1}{R_0 + j\omega L_0} = \frac{1}{5 + 5j}, \text{ S.}$$



$$\underline{A} = 2 + j;$$

$$\underline{B} = 20 + 20j, \Omega;$$

$$\underline{C} = 0,1 - 0,1j, \text{ S};$$

$$\underline{D} = 2 - j.$$

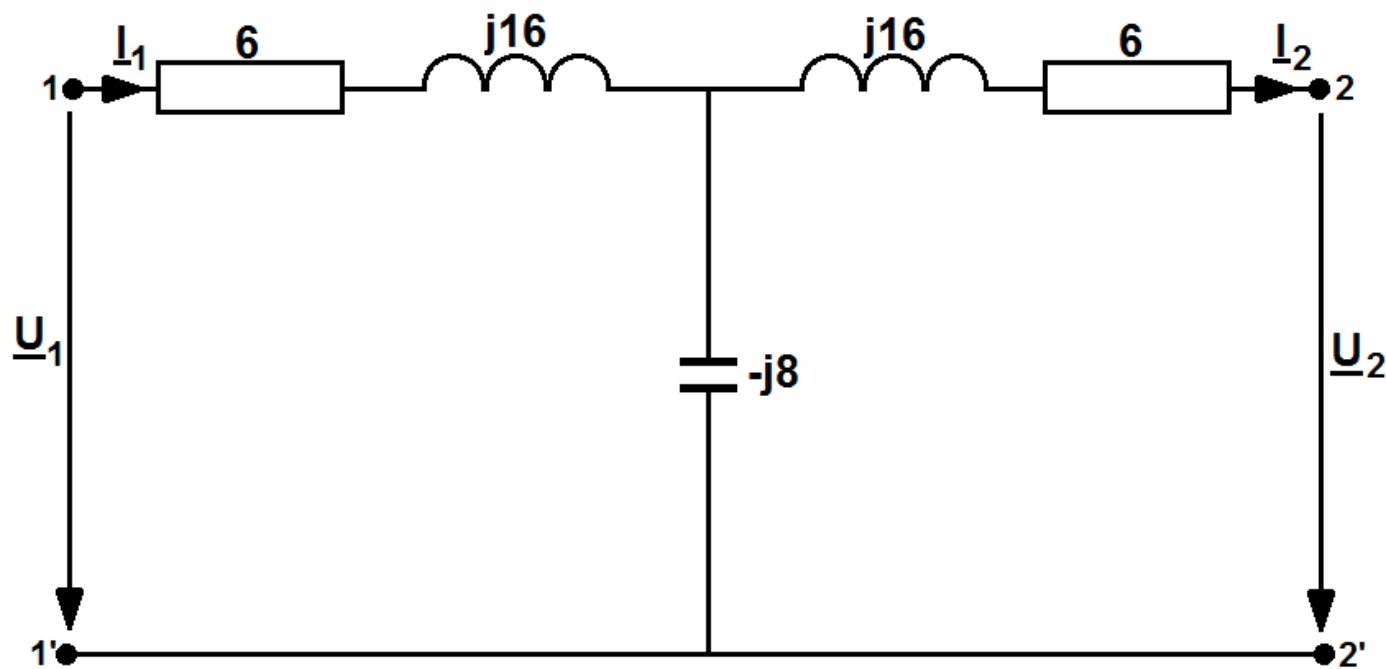


1E



Problema 3

Să se determine parametrii impedanță $[Z]$ (Z_{11} , Z_{12} , Z_{21} și Z_{22}) ai cuadripolului din figură.



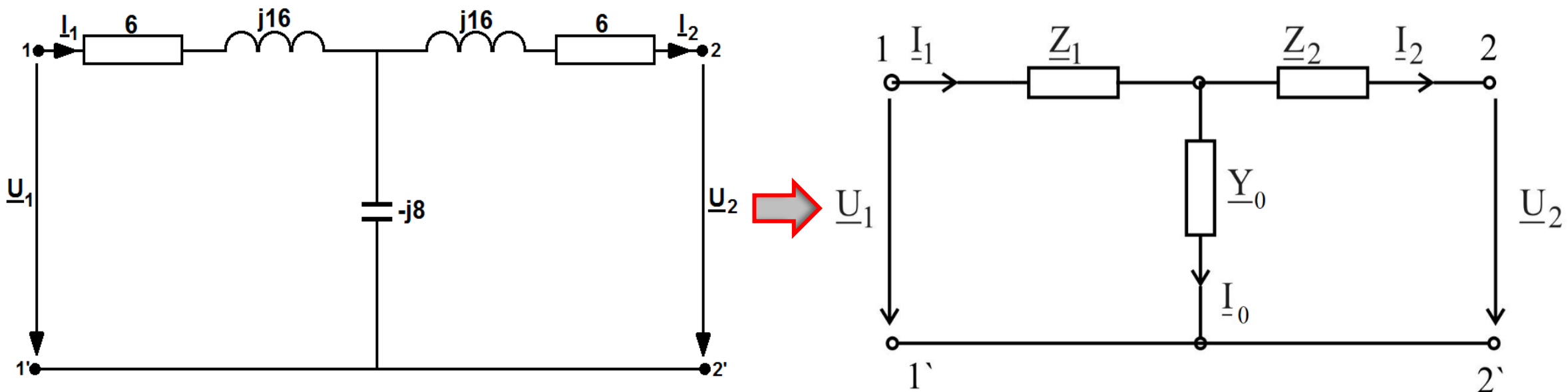
Rezolvare:



1E



Este un cuadripol cu schema echivalentă în T format din elementele:



care prin identificare cu cuadripolul dat vor avea valorile:

$$\underline{Z}_1 = 6 + 16j, \Omega$$

$$\underline{Z}_2 = 6 + 16j, \Omega$$

$$\underline{Y}_0 = \frac{1}{\underline{Z}_0} = \frac{1}{-8j} = \frac{j}{8}, \text{ S}$$

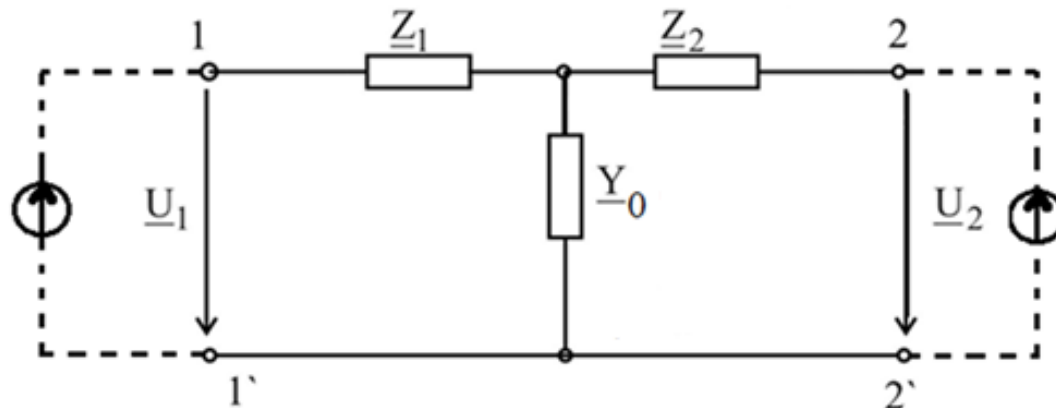


Parametrii impedanță se vor determina din ecuațiile cuadripolului funcție de parametrii impedanță, care sunt:

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = \underline{Z}_{11} \underline{I}_1 + \underline{Z}_{12} \underline{I}_2 \\ \underline{U}_2 = \underline{Z}_{21} \underline{I}_1 + \underline{Z}_{22} \underline{I}_2 \end{cases}$$

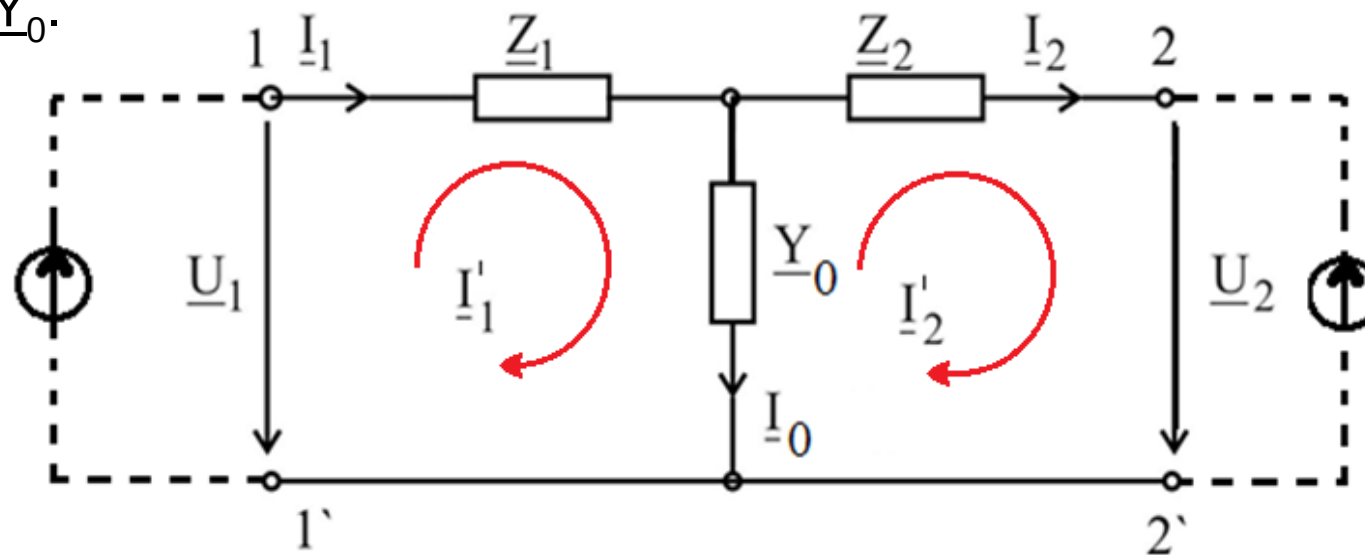
Astfel ne propunem să scriem pentru schema echivalentă în T, tensiunile în funcție de curenți (adică ecuațiile funcție de parametrii impedanță ale schemei în T), ca apoi, prin identificare în raport cu acestea (ecuațiile funcție de parametrii impedanță) să determinăm expresiile parametrilor impedanță ($\underline{Z}_{11}$, $\underline{Z}_{12}$, $\underline{Z}_{21}$, $\underline{Z}_{22}$) în funcție de elementele schemei echivalente în T ($\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$, $\underline{Y}_0$).

Considerăm cuadripolul cu schema echivalentă în T alimentat la intrare de o sursă de tensiune, care are la borne tensiunea $\underline{U}_1$, respectiv la ieșire de o sursă de tensiune care are la borne tensiunea $\underline{U}_2$:





Folosim **Metoda curenților ciclici (MCC)** pentru a determina parametrii impedanță $\underline{Z}$ în funcție de elementele $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$, $\underline{Y}_0$.



Analizăm topologic circuitul: $\ell=3$;
 $n=2$;
 $b=\ell-n+1 \Rightarrow b=3-2+1$
 $\Rightarrow b=2$ bucle independente.

Introducem curenții prin laturi ($\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$ și $\underline{I}_0$)

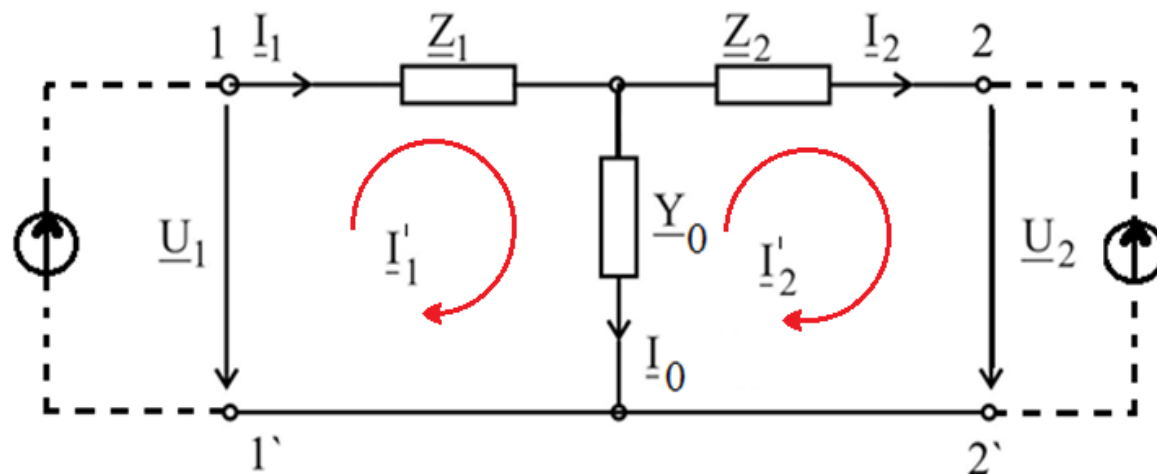
Introducem curenți fictivi ($\underline{I}'_1$ și $\underline{I}'_2$) prin cele două bucle independente astfel încât:

$$\underline{I}'_1 = \underline{I}_1 \quad \text{și} \quad \underline{I}'_2 = \underline{I}_2$$



Scriem sistemul de ecuații specific MCC format din $b=2$ ecuații de forma:

$$\begin{cases} \underline{Z}_{11} \underline{I}'_1 + \underline{Z}_{12} \underline{I}'_2 = \sum_{k \in b_1} \underline{E}_k \\ \underline{Z}_{21} \underline{I}'_1 + \underline{Z}_{22} \underline{I}'_2 = \sum_{k \in b_2} \underline{E}_k \end{cases}$$



Explicităm termenii din sistem:

- impedanța proprie buclei 1: $\underline{Z}_{11} = \underline{Z}_1 + \frac{1}{\underline{Y}_0}$
- impedanța proprie buclei 2: $\underline{Z}_{22} = \underline{Z}_2 + \frac{1}{\underline{Y}_0}$
- impedanța dintre cele două bucle: $\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{21} = -\frac{1}{\underline{Y}_0}$ (sensurile de parcurgere ale curenților fictivi sunt inverse prin latura comună dintre cele două bucle)
- tensiunile: $\sum_{k \in b_1} \underline{E}_k = \underline{U}_1$ și $\sum_{k \in b_2} \underline{E}_k = -\underline{U}_2$



Înlocuim acești termeni în sistemul specific MCC:

$$\begin{cases} \left(\underline{Z}_1 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_1 + \left(-\frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_2 = \underline{U}_1 \\ \left(-\frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_1 + \left(\underline{Z}_2 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_2 = -\underline{U}_2 \end{cases}$$

Înmulțim a doua ecuație cu (-1):

$$\begin{cases} \left(\underline{Z}_1 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_1 + \left(-\frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_2 = \underline{U}_1 \\ \left(-\frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_1 + \left(\underline{Z}_2 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_2 = -\underline{U}_2 \quad |(-1) \end{cases}$$

Exprimăm tensiunile funcție de curenți (scriem termenii din stânga în dreapta și invers):

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = \left(\underline{Z}_1 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_1 + \left(-\frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_2 \\ \underline{U}_2 = \frac{1}{\underline{Y}_0} \underline{I}_1 - \left(\underline{Z}_2 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_2 \end{cases}$$





Prin identificare cu ecuațiile cuadripolului funcție de parametrii impedanță, parametrii impedanță vor fi:

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = \underline{Z}_{11} \underline{I}_1 + \underline{Z}_{12} \underline{I}_2 \\ \underline{U}_2 = \underline{Z}_{21} \underline{I}_1 + \underline{Z}_{22} \underline{I}_2 \end{cases} \equiv \begin{cases} \underline{U}_1 = \left(\underline{Z}_1 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_1 + \left(-\frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_2 \\ \underline{U}_2 = \frac{1}{\underline{Y}_0} \underline{I}_1 - \left(\underline{Z}_2 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \underline{I}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \underline{Z}_{11} = \underline{Z}_1 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \\ \underline{Z}_{12} = -\frac{1}{\underline{Y}_0} \\ \underline{Z}_{21} = \frac{1}{\underline{Y}_0} \\ \underline{Z}_{22} = -\left(\underline{Z}_2 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \right) \end{cases}$$

Înlocuim valorile numerice: $\underline{Z}_{11} = \underline{Z}_1 + \frac{1}{\underline{Y}_0} = 6 + 16j + \frac{8}{j} = 6 + 16j - 8j = 6 + 8j, \Omega$

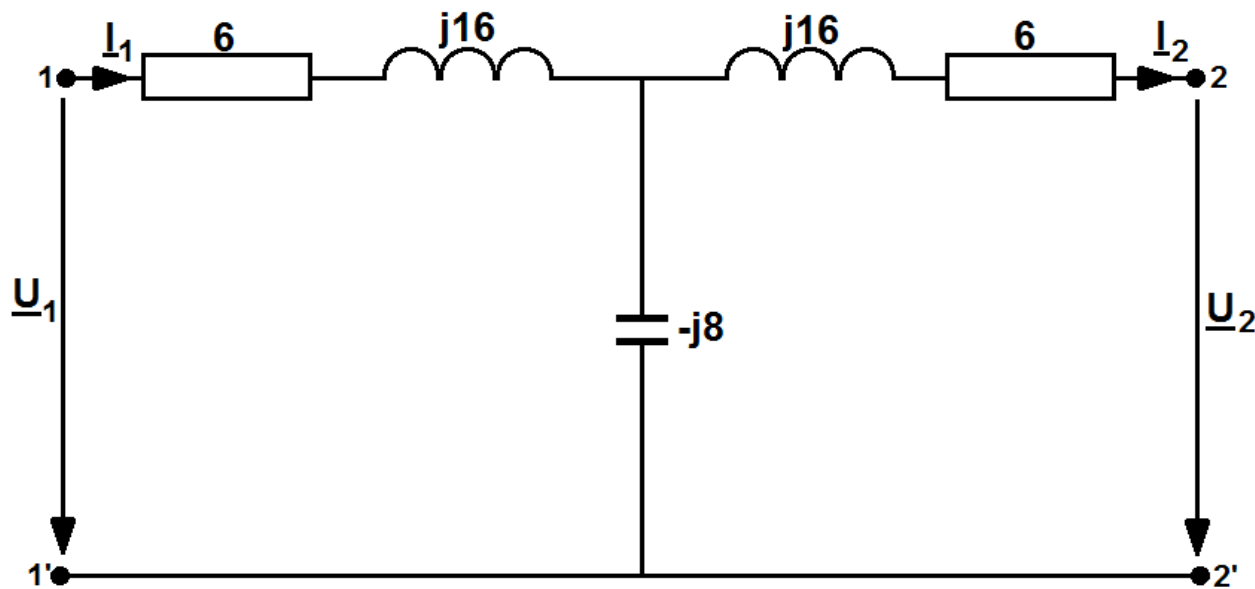
$$\left. \begin{aligned} \underline{Z}_{12} &= -\frac{1}{\underline{Y}_0} = -\frac{8}{j} = 8j, \Omega \\ \underline{Z}_{21} &= \frac{1}{\underline{Y}_0} = \frac{8}{j} = -8j, \Omega \end{aligned} \right\} \Rightarrow \underline{Z}_{12} = -\underline{Z}_{21} \Rightarrow \text{cuadripolul este reciproc}$$

$$\underline{Z}_{22} = -\left(\underline{Z}_2 + \frac{1}{\underline{Y}_0} \right) = -\left(6 + 16j + \frac{8}{j} \right) = -(6 + 8j), \Omega$$





Astfel parametri impedanță ai cuadripolului sunt:



$$\underline{Z}_{11} = 6 + 8j, \Omega$$

$$\underline{Z}_{12} = 8j, \Omega$$

$$\underline{Z}_{21} = -8j, \Omega$$

$$\underline{Z}_{22} = -(6 + 8j), \Omega$$





Problema 4 – Temă de casă

Să se determine parametrii impedanță [$\underline{Z}$] ($\underline{Z}_{11}$, $\underline{Z}_{12}$, $\underline{Z}_{21}$ și $\underline{Z}_{22}$) ai cuadripolului din figură. Date numerice:

$$R = 1, \Omega;$$

$$R_0 = 5, \Omega;$$

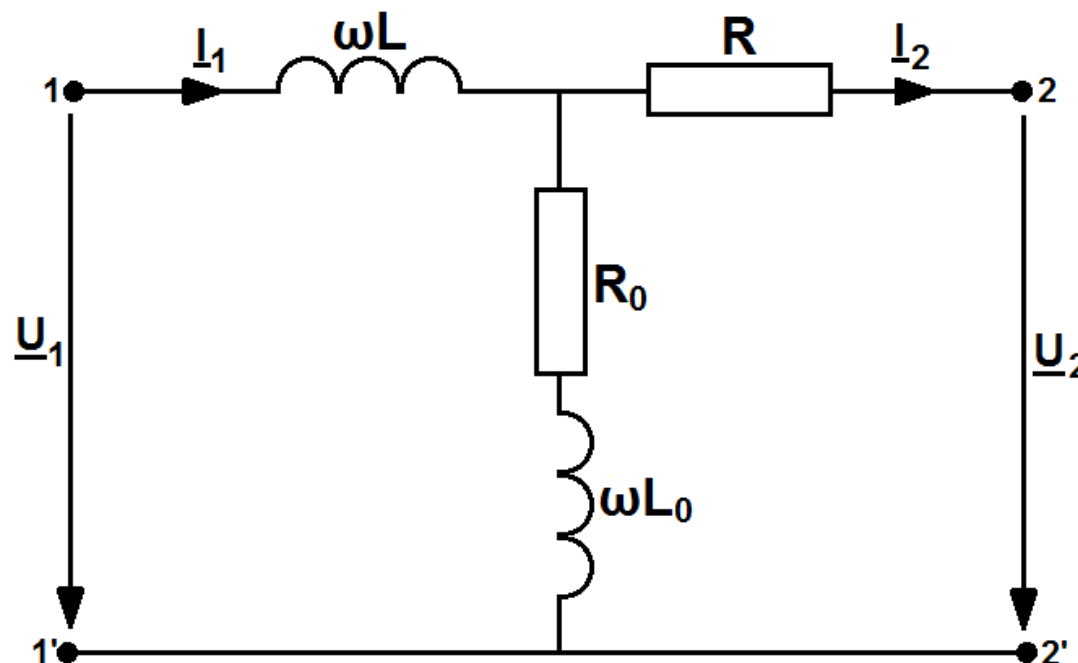
$$\omega L = 10, \Omega;$$

și $\omega L_0 = 5, \Omega.$

Indicații:

$$\underline{Z}_1 = j\omega L = 10j, \Omega; \quad \underline{Z}_2 = R = 10, \Omega;$$

$$\underline{Y}_0 = \frac{1}{R_0 + j\omega L_0} = \frac{1}{5 + 5j}, \text{ S.}$$



$$\underline{Z}_{11} = 5 + 15j, \Omega;$$

$$\underline{Z}_{12} = -5 - 5j, \Omega;$$

$$\underline{Z}_{21} = 5 + 5j, \Omega;$$

$$\underline{Z}_{22} = -15 - 5j, \Omega.$$



1E



4. Schemele echivalente ale cuadripolului

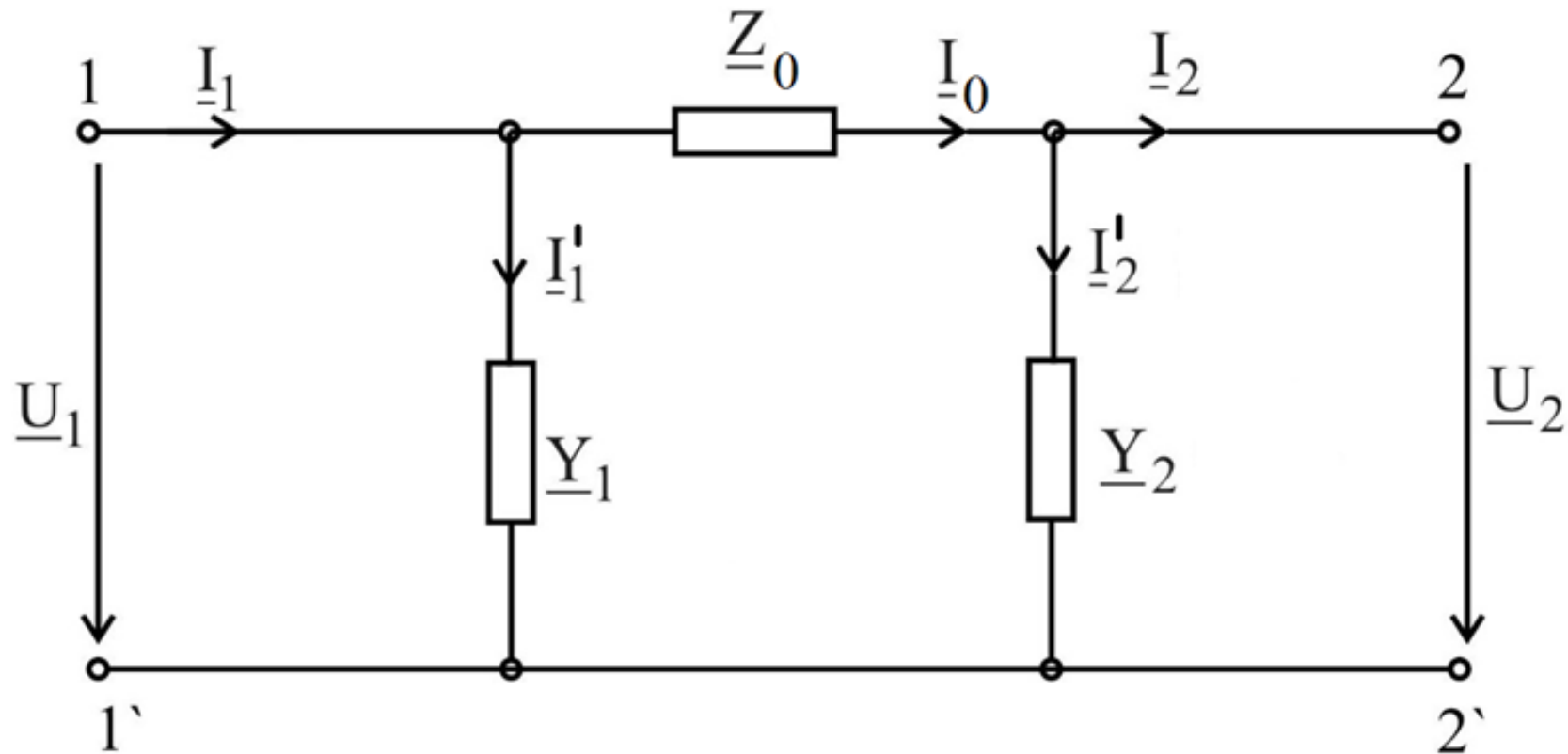
4.2. Schema echivalentă în π a cuadripolului





4.2. Schema echivalentă în π a cuadripolului

- elementele schemei echivalente în π a cuadripolului sunt: $\underline{Y}_1$, $\underline{Y}_2$, $\underline{Z}_0$



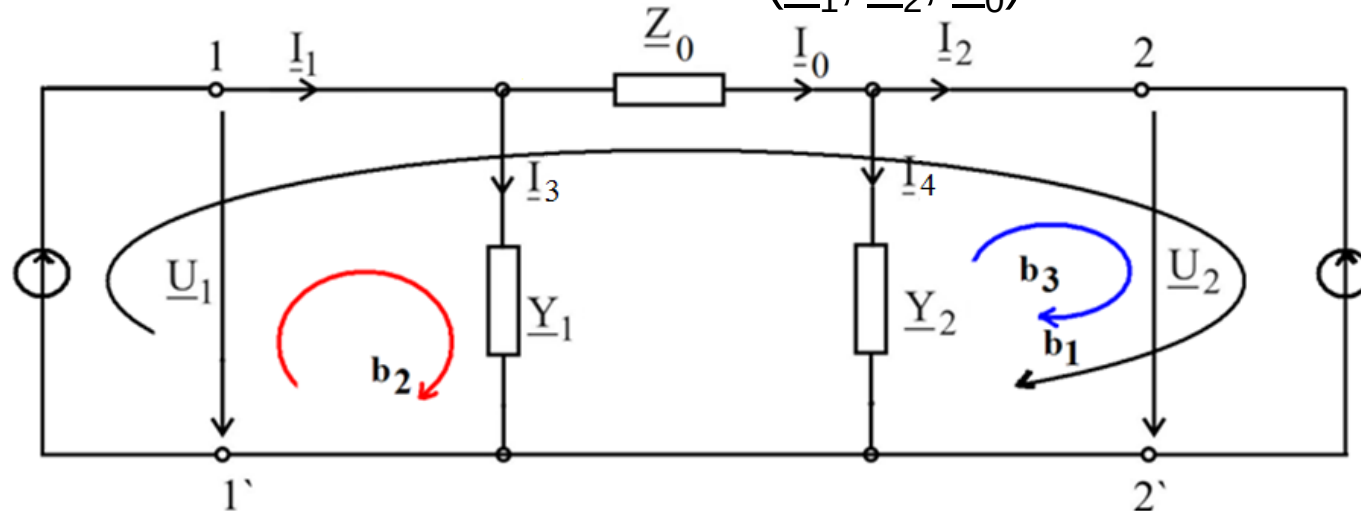
Exprimarea parametrilor fundamentali în funcție de elementele schemei în π , $\underline{Y}_1$, $\underline{Y}_2$, $\underline{Z}_0$



Parametrii fundamentali apar în **ecuațiile fundamentale ale** cuadripolului, care sunt:

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = \underline{A}\underline{U}_2 + \underline{B}\underline{I}_2 \\ \underline{I}_1 = \underline{C}\underline{U}_2 + \underline{D}\underline{I}_2 \end{cases}$$

Astfel ne propunem să scriem pentru schema echivalentă în π , mărimile de intrare funcție de cele de ieșire (adică ecuațiile fundamentale ale schemei în π), ca apoi, prin identificare în raport cu ecuațiile fundamentale să determinăm expresiile parametrilor fundamentali ($\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$, $\underline{D}$) în funcție de elementele schemei echivalente în π ($\underline{Y}_1$, $\underline{Y}_2$, $\underline{Z}_0$).

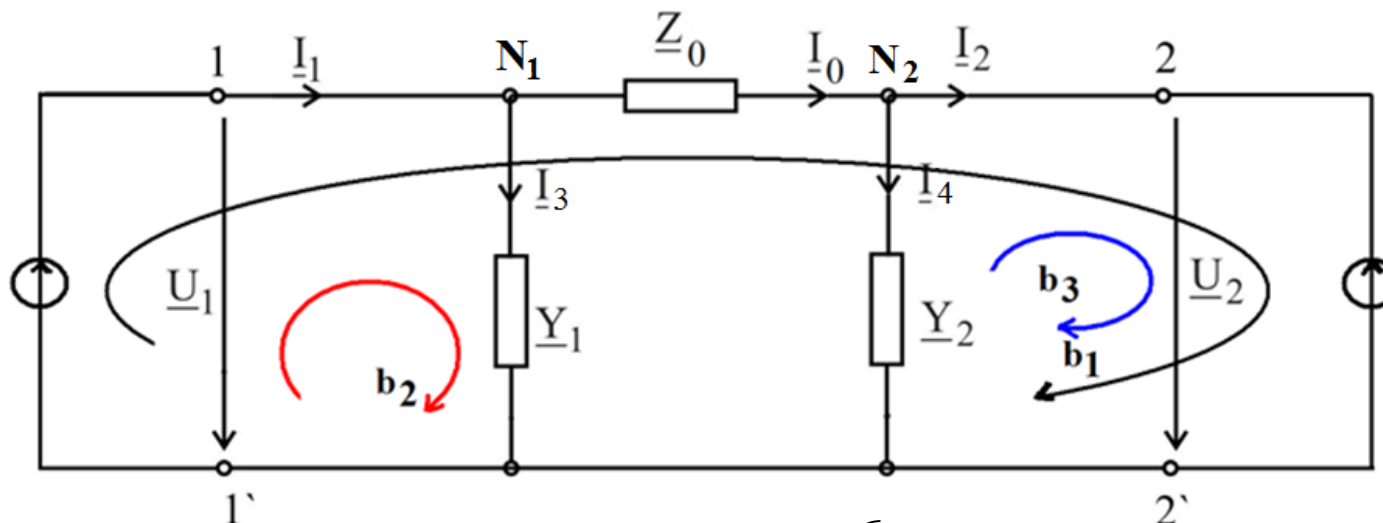


Considerăm cuadripolul cu schema echivalentă în π alimentat la intrare de o sursă de tensiune care are la borne tensiunea $\underline{U}_1$, respectiv la ieșire de o sursă de tensiune care are la borne tensiunea $\underline{U}_2$





Alegem **Metoda teoremelor lui Kirchhoff (MTK)** pentru a determina parametrii fundamentali



Analizăm topologic circuitul:

$$n=3$$

$$l=5$$

$$b=l-n+1 \Rightarrow b=5-3+1$$

$b=3$ bucle independente

Sistemul specific MTK

- introducem curenții prin laturi
- introducem sensuri de parcurgere prin buclele independente

$$(N_1): -I_1 + I_3 + I_0 = 0$$

$$(N_2): -I_0 + I_4 + I_2 = 0$$

$$(b_1): Z_0 I_0 = U_1 - U_2 \Rightarrow U_1 = Z_0 I_0 + U_2$$

$$(b_2): \frac{1}{Y_1} I_3 = U_1 \Rightarrow I_3 = Y_1 U_1$$

$$(b_3): -\frac{1}{Y_2} I_4 = -U_2 \Rightarrow I_4 = Y_2 U_2$$



Înlocuim expresiile pentru $\underline{I}_3$ și $\underline{I}_4$ în primele două ecuații:

$$\underline{I}_1 = \underline{Y}_1 \underline{U}_1 + \underline{I}_0$$
$$\underline{I}_0 = \underline{Y}_2 \underline{U}_2 + \underline{I}_2$$

Înlocuim expresia astfel obținută pentru $\underline{I}_0$ în expresia pentru $\underline{I}_1$:

$$\underline{I}_1 = \underline{Y}_1 \underline{U}_1 + \underline{Y}_2 \underline{U}_2 + \underline{I}_2$$

Înlocuim expresia astfel obținută pentru $\underline{I}_0$ și în a treia ecuație din sistemul MTK:

$$\underline{U}_1 = \underline{Y}_2 \underline{Z}_0 \underline{U}_2 + \underline{Z}_0 \underline{I}_2 + \underline{U}_2$$

Grupăm termenii și dăm factor comun $\underline{U}_2$:

$$\Rightarrow \underline{U}_1 = (1 + \underline{Y}_2 \underline{Z}_0) \underline{U}_2 + \underline{Z}_0 \underline{I}_2$$

Prin identificare cu prima ecuație din sistemul de ecuații fundamentale ale cuadripolului

$$\left. \begin{array}{l} \underline{U}_1 = \underline{A} \underline{U}_2 + \underline{B} \underline{I}_2 \\ \underline{U}_1 = (1 + \underline{Y}_2 \underline{Z}_0) \underline{U}_2 + \underline{Z}_0 \underline{I}_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \underline{A} = 1 + \underline{Y}_2 \underline{Z}_0 \\ \underline{B} = \underline{Z}_0 \end{array} \right.$$





Înlocuim expresia obținută astfel pentru $\underline{U}_1$ în expresia pentru $\underline{I}_1$:

$$\underline{I}_1 = \underline{Y}_1(\underline{Z}_0 \underline{Y}_2 \underline{U}_2 + \underline{Z}_0 \underline{I}_2 + \underline{U}_2) + \underline{Y}_2 \underline{U}_2 + \underline{I}_2$$

$$\underline{I}_1 = \underline{Y}_1 \underline{Y}_2 \underline{Z}_0 \underline{U}_2 + \underline{Y}_1 \underline{Z}_0 \underline{I}_2 + \underline{Y}_1 \underline{U}_2 + \underline{Y}_2 \underline{U}_2 + \underline{I}_2$$

Grupăm termenii și dăm factor comun $\underline{U}_2$ și $\underline{I}_2$:

$$\Rightarrow \underline{I}_1 = (\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_1 \underline{Y}_2 \underline{Z}_0) \underline{U}_2 + (1 + \underline{Y}_1 \underline{Z}_0) \underline{I}_2$$

Prin identificare cu a doua ecuație din sistemul de ecuații fundamentale ale cuadripolului

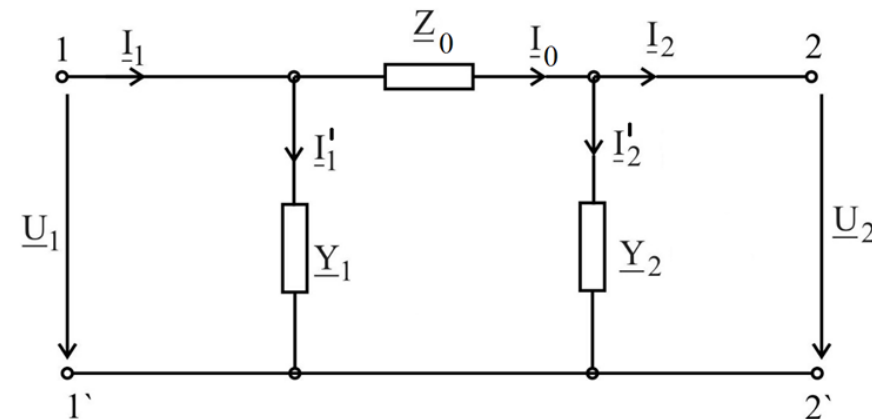
$$\left. \begin{array}{l} \underline{I}_1 = \underline{C} \underline{U}_2 + \underline{D} \underline{I}_2 \\ \underline{I}_1 = (\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_1 \underline{Y}_2 \underline{Z}_0) \underline{U}_2 + (1 + \underline{Y}_1 \underline{Z}_0) \underline{I}_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{\underline{C} = \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_1 \underline{Y}_2 \underline{Z}_0}$$
$$\boxed{\underline{D} = 1 + \underline{Y}_1 \underline{Z}_0}$$





Exprimarea **parametrilor fundamentali** $\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$, $\underline{D}$ în funcție de elementele schemei echivalente în π , $\underline{Y}_1$, $\underline{Y}_2$, $\underline{Z}_0$ este:

$$\begin{cases} \underline{A} = 1 + \underline{Y}_2 \underline{Z}_0 \\ \underline{B} = \underline{Z}_0 \\ \underline{C} = \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_1 \underline{Y}_2 \underline{Z}_0 \\ \underline{D} = 1 + \underline{Y}_1 \underline{Z}_0 \end{cases}$$



Invers, exprimarea elementelor schemei echivalente în π , $\underline{Y}_1$, $\underline{Y}_2$, $\underline{Z}_0$ funcție de **parametrii fundamentali** $\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$, $\underline{D}$ este:

$$\underline{B} = \underline{Z}_0 \Rightarrow \underline{Z}_0 = \underline{B}$$

$$\underline{D} = 1 + \underline{Y}_1 \underline{Z}_0 \Rightarrow \underline{Y}_1 = \frac{\underline{D} - 1}{\underline{B}}$$

$$\underline{A} = 1 + \underline{Y}_2 \underline{Z}_0 \Rightarrow \underline{Y}_2 = \frac{\underline{A} - 1}{\underline{B}}$$

Observație:

Parametrul $\underline{C}$ nu influențează, deoarece există doar trei constante independente, cea de-a patra se determina din condiția de reciprocitate.

Dacă cuadripolul este simetric:

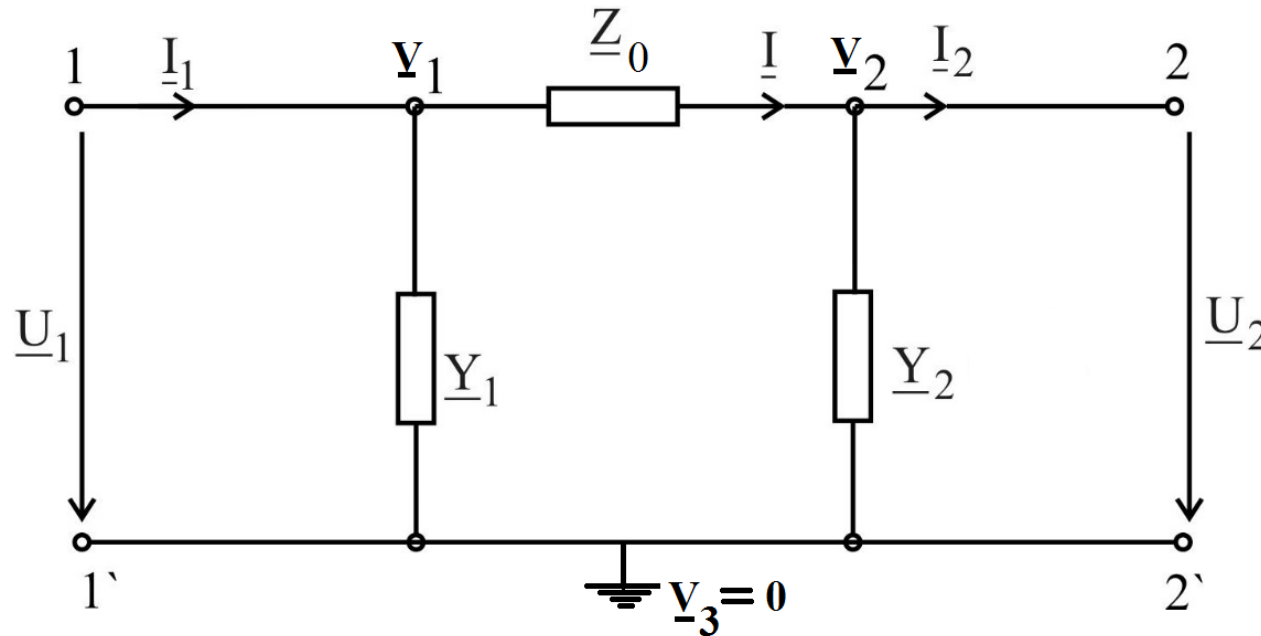
$$\underline{A} = \underline{D} \Rightarrow \underline{Y}_1 = \underline{Y}_2$$

IE

Exprimarea parametrilor admitanță în funcție de elementele schemei echivalente în π , $\underline{Y}_1$, $\underline{Y}_2$, $\underline{Z}_0$



Parametrii admitanță apar în **ecuațiile cuadripolului în funcție de parametrii admitanță**, care sunt:



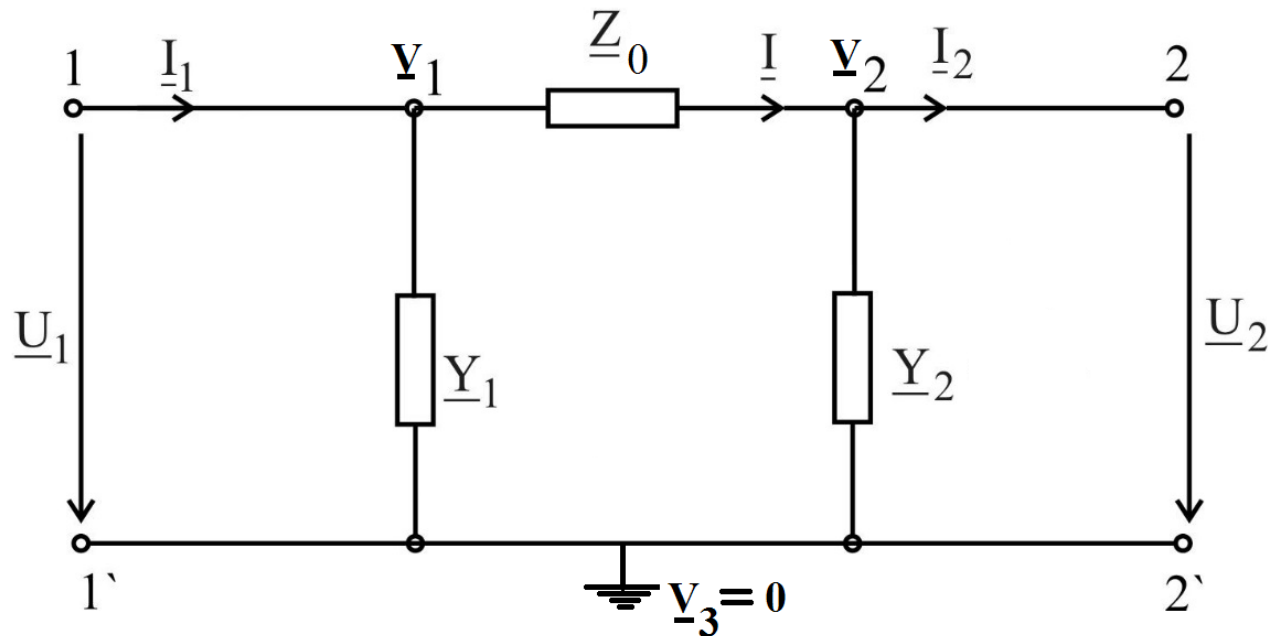
$$\begin{cases} \underline{I}_1 = \underline{Y}_{11} \underline{U}_1 + \underline{Y}_{12} \underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 = \underline{Y}_{21} \underline{U}_1 + \underline{Y}_{22} \underline{U}_2 \end{cases}$$

Astfel ne propunem să scriem pentru schema echivalentă în π , curenții în funcție de tensiuni (adică ecuațiile funcție de parametrii admitanță ale schemei în π), ca apoi, prin identificare în raport cu ecuațiile funcție de parametrii admitanță să determinăm expresiile parametrilor admitanță ($\underline{Y}_{11}$, $\underline{Y}_{12}$, $\underline{Y}_{21}$, $\underline{Y}_{22}$) în funcție de elementele schemei echivalente în π ($\underline{Y}_1$, $\underline{Y}_2$, $\underline{Z}_0$).





Folosim **Metoda potențialelor nodurilor (MPN)** pentru a determina **parametrii admitanță $\underline{Y}$** , în funcție de elementele $\underline{Y}_1$, $\underline{Y}_2$, $\underline{Z}_0$



Analizăm topologic circuitul:

$$n=3$$

$$l=5$$

$$b=l-n+1 \Rightarrow b=5-3+1$$

$b=3$ bucle independente

- introducem curenții prin laturi

- alegem $\underline{V}_3$ ca potențial de referință

Sistemul specific MPN



$$\begin{cases} \underline{Y}_{11}\underline{V}_1 + \underline{Y}_{12}\underline{V}_2 = \sum_{k \in N_1} \underline{I}_{sc1} \\ \underline{Y}_{21}\underline{V}_1 + \underline{Y}_{22}\underline{V}_2 = \sum_{k \in N_2} \underline{I}_{sc2} \end{cases}$$



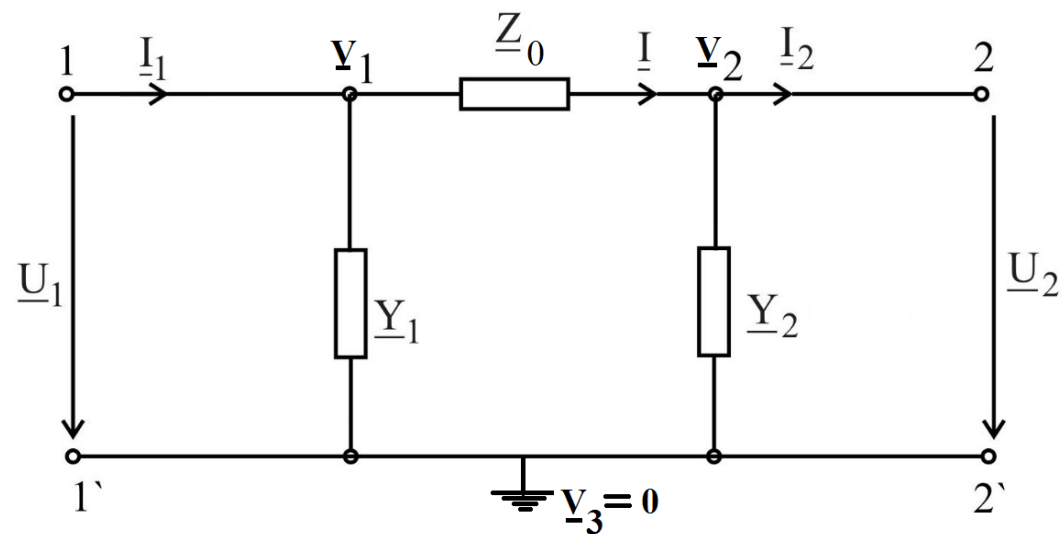
Potențialele sunt: $\underline{V}_1 = \underline{U}_1$; $\underline{V}_2 = \underline{U}_2$

Explicităm termenii din sistem:

- admitanța proprie nodului 1: $\underline{Y}_{11} = \underline{Y}_1 + \frac{1}{\underline{Z}_0}$

- admitanța proprie nodului 2: $\underline{Y}_{22} = \underline{Y}_2 + \frac{1}{\underline{Z}_0}$

- admitanța dintre nodul 1 și nodul 2: $\underline{Y}_{12} = \underline{Y}_{21} = -\frac{1}{\underline{Z}_0}$



$$\sum_{k \in N_1} \underline{I}_{sc1} = \underline{I}_1 \quad \sum_{k \in N_2} \underline{I}_{sc2} = -\underline{I}_2$$

Înlocuim acești termeni în sistemul specific MNP:

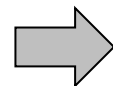
$$\Rightarrow \begin{cases} \left(\underline{Y}_1 + \frac{1}{\underline{Z}_0} \right) \underline{U}_1 - \frac{1}{\underline{Z}_0} \underline{U}_2 = \underline{I}_1 \\ -\frac{1}{\underline{Z}_0} \underline{U}_1 + \left(\underline{Y}_2 + \frac{1}{\underline{Z}_0} \right) \underline{U}_2 = -\underline{I}_2 \end{cases}$$

1E



Înmulțim a doua ecuație cu (-1) și exprimăm curenții funcție de tensiuni (scriem termenii din stânga în dreapta și invers):

$$\begin{cases} \left(\underline{Y}_1 + \frac{1}{\underline{Z}_0} \right) \underline{U}_1 - \frac{1}{\underline{Z}_0} \underline{U}_2 = \underline{I}_1 \\ -\frac{1}{\underline{Z}_0} \underline{U}_1 + \left(\underline{Y}_2 + \frac{1}{\underline{Z}_0} \right) \underline{U}_2 = -\underline{I}_2 \end{cases} \quad |(-1)$$



$$\begin{cases} \underline{I}_1 = \left(\underline{Y}_1 + \frac{1}{\underline{Z}_0} \right) \underline{U}_1 - \frac{1}{\underline{Z}_0} \underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 = \frac{1}{\underline{Z}_0} \underline{U}_1 - \left(\underline{Y}_2 + \frac{1}{\underline{Z}_0} \right) \underline{U}_2 \end{cases}$$

Prin identificare cu

$$\begin{cases} \underline{I}_1 = \underline{Y}_{11} \underline{U}_1 + \underline{Y}_{12} \underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 = \underline{Y}_{21} \underline{U}_1 + \underline{Y}_{22} \underline{U}_2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} \underline{Y}_{11} = \underline{Y}_1 + \frac{1}{\underline{Z}_0} \\ \underline{Y}_{22} = -\left(\underline{Y}_2 + \frac{1}{\underline{Z}_0} \right) \\ \underline{Y}_{12} = -\frac{1}{\underline{Z}_0} \\ \underline{Y}_{21} = \frac{1}{\underline{Z}_0} \end{cases}$$



$$\underline{Y}_{12} = -\underline{Y}_{21}$$

**Condiția de reciprocitate
este îndeplinită!**



Problema 5

Să se determine constantele fundamentale (parametrii fundamentali) $\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$, $\underline{D}$ ale cuadripolului din figură.

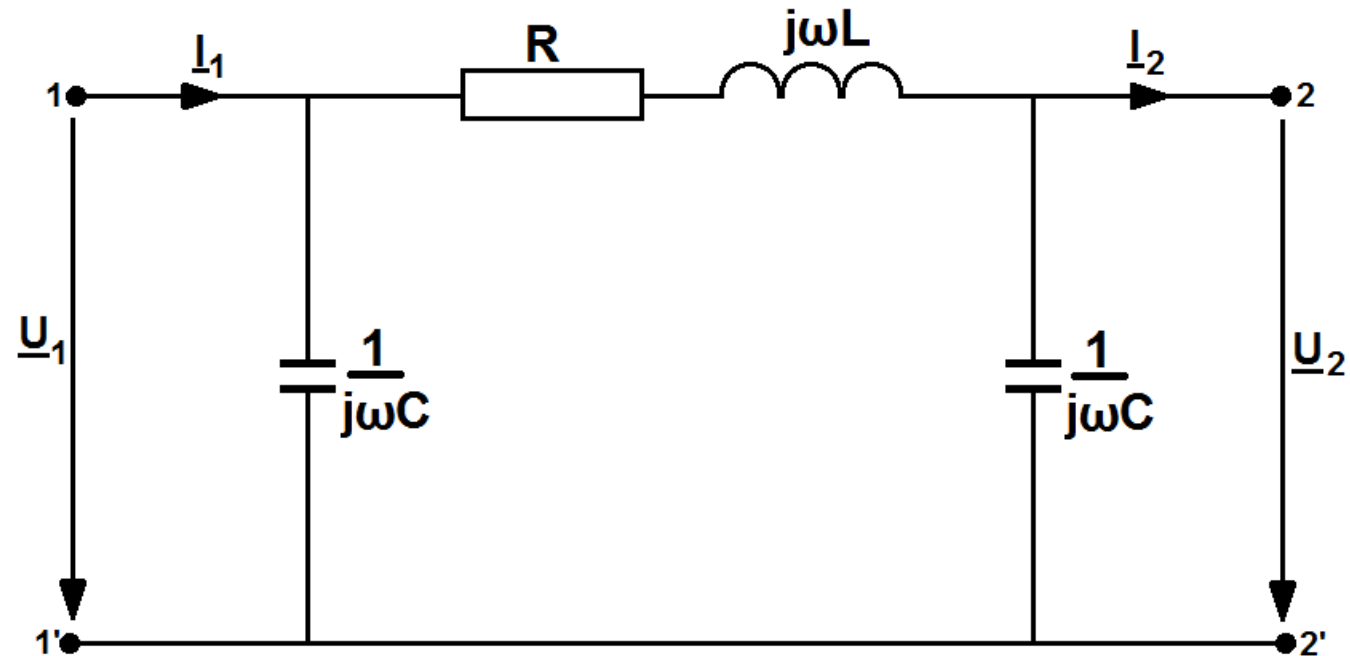
Date numerice:

$$R = 2, \Omega;$$

$$\omega L = 2, \Omega$$

și $\omega C = 1, \Omega.$

Să se verifice condiția de reciprocitate.

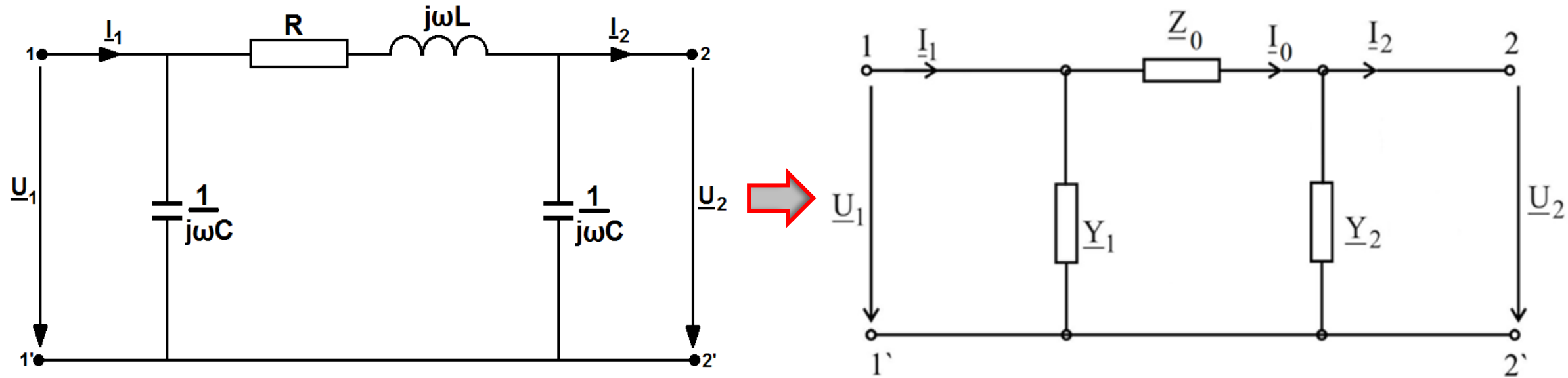


Rezolvare:





Este un **cuadripol** cu **schema echivalentă în π** format din elementele:



care prin identificare cu cuadripolul dat vor avea valorile:

$$\underline{Z}_0 = R + j\omega L = 2 + 2j, \Omega$$

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{\frac{1}{j\omega C}} = j\omega C = j, S$$

$$\underline{Y}_2 = \frac{1}{\frac{1}{j\omega C}} = j\omega C = j, S$$

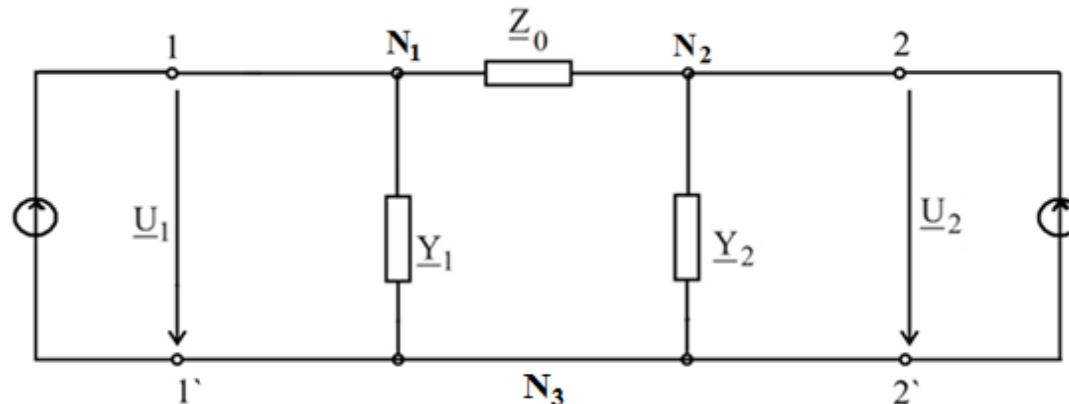


Parametrii fundamentali care se cer a fi determinați apar în ecuațiile fundamentale ale cuadripolului:

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = \underline{A}\underline{U}_2 + \underline{B}\underline{I}_2 \\ \underline{I}_1 = \underline{C}\underline{U}_2 + \underline{D}\underline{I}_2 \end{cases}$$

Astfel ne propunem să scriem pentru schema echivalentă în π , mărimile de intrare funcție de cele de ieșire (adică ecuațiile fundamentale ale schemei în π), ca apoi, prin identificare în raport cu acestea (ecuațiile fundamentale) să determinăm expresiile parametrilor fundamentali ($\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$, $\underline{D}$) în funcție de elementele schemei echivalente în π ($\underline{Y}_1$, $\underline{Y}_2$, $\underline{Z}_0$) ale căror valori numerice le cunoaștem.

Considerăm cuadripolul cu schema echivalentă în π alimentat la intrare de o sursă de tensiune, care are la borne tensiunea $\underline{U}_1$, respectiv la ieșire de o sursă de tensiune care are la borne tensiunea $\underline{U}_2$:



Rezolvăm:



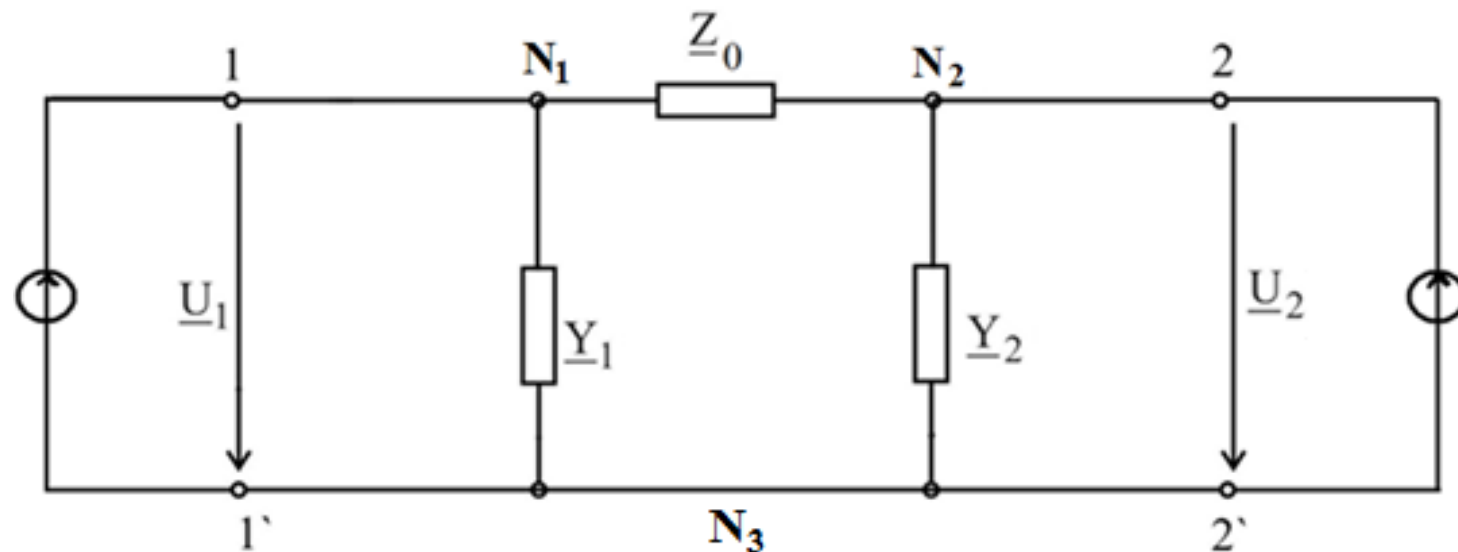
Aplicăm **Metoda Teoremelor lui Kirchhoff (MTK)** pentru a determina parametrii fundamentali.

Analizăm topologic circuitul: $\ell=5$;

$$n=3;$$

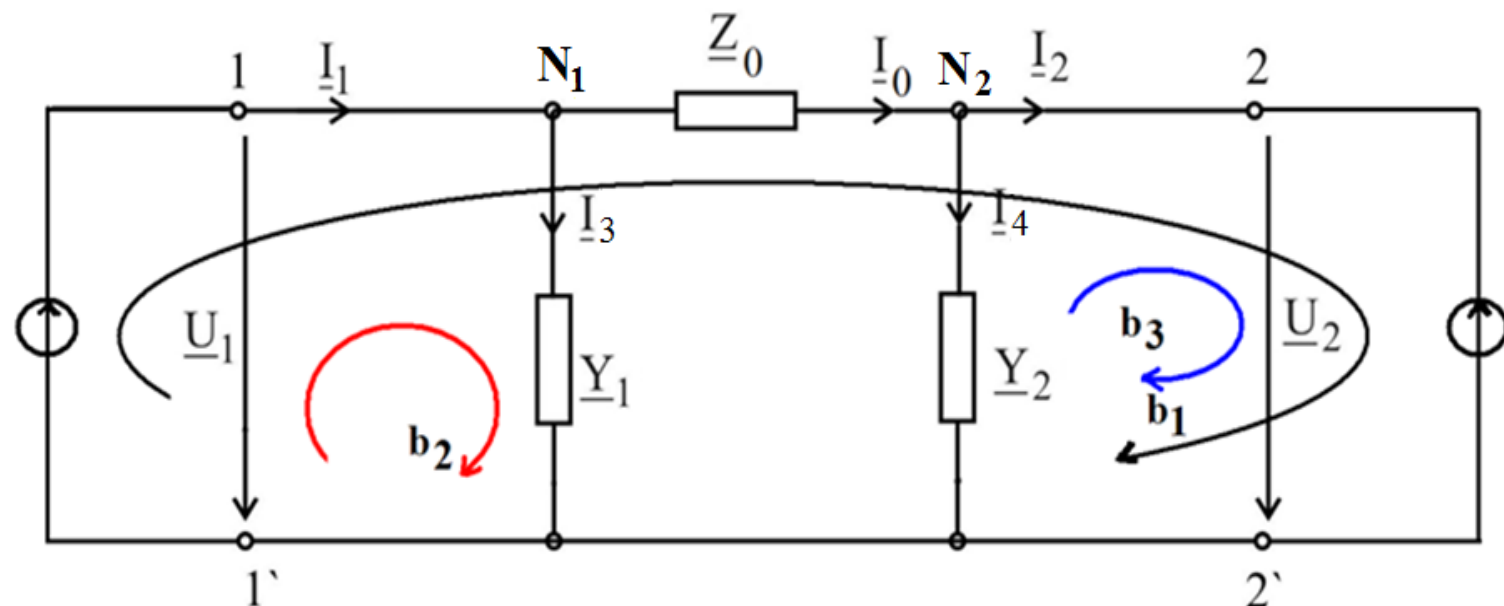
$$b=\ell-n+1 \Rightarrow b=5-3+1$$

$\Rightarrow b=3$ bucle independente.



Introducem curenții prin laturile cuadripolului cu sensuri arbitrar alese (I_1 , I_2 , I_3 , I_4 și I_0).

Introducem sensuri de parcurgere arbitrar alese prin cele două bucle independente (b_1 , b_2 și b_3).





Scriem **sistemul de ecuații specific MTK** este format din:

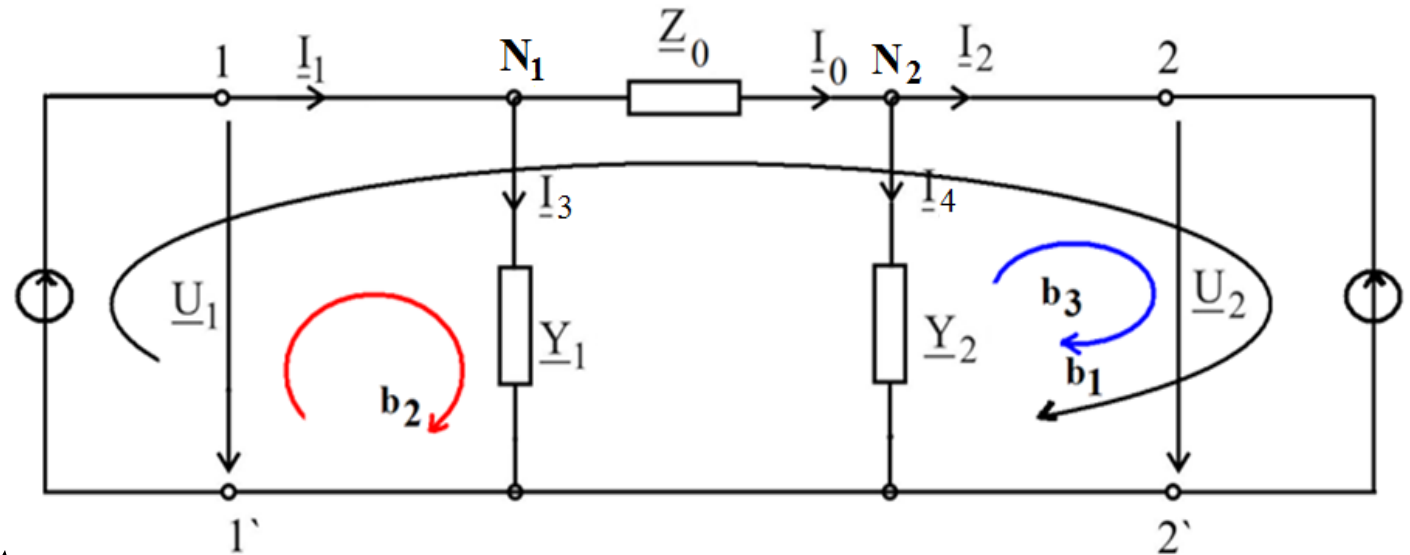
- $n-1=3-1=2$ ecuații rezultate în urma aplicării TKI în cele două noduri independente
- $b=3$ ecuații rezultate în urma aplicării TKII pe cele trei bucle independente

$$\begin{cases} (N_1): -I_1 + I_3 + I_0 = 0 \\ (N_2): -I_0 + I_4 + I_2 = 0 \end{cases}$$

$$(b_1): Z_0 I_0 = U_1 - U_2$$

$$(b_2): \frac{1}{Y_1} I_3 = U_1$$

$$(b_3): -\frac{1}{Y_2} I_4 = -U_2$$



$$U_1 = Z_0 I_0 + U_2$$

$$I_3 = Y_1 U_1$$

$$I_4 = Y_2 U_2$$



Înlocuim expresiile pentru $\underline{I}_3$ și $\underline{I}_4$ în primele două ecuații:

$$\underline{I}_1 = \underline{Y}_1 \underline{U}_1 + \underline{I}_0$$

$$\underline{I}_0 = \underline{Y}_2 \underline{U}_2 + \underline{I}_2$$

Înlocuim expresia obținută pentru $\underline{I}_0$ în expresia lui $\underline{I}_1$:

$$\underline{I}_1 = \underline{Y}_1 \underline{U}_1 + \underline{Y}_2 \underline{U}_2 + \underline{I}_2$$

Înlocuim expresia lui $\underline{I}_0$ și în a treia ecuație din sistemul MTK: $\underline{U}_1 = \underline{Y}_2 \underline{Z}_0 \underline{U}_2 + \underline{Z}_0 \underline{I}_2 + \underline{U}_2$

Grupăm termenii și dăm factor comun $\underline{U}_2$: $\Rightarrow \underline{U}_1 = (1 + \underline{Y}_2 \underline{Z}_0) \underline{U}_2 + \underline{Z}_0 \underline{I}_2$

Prin identificare cu prima ecuație din sistemul de ecuații fundamentale ale cuadripolului:

$$\left. \begin{aligned} \underline{U}_1 &= \underline{A} \underline{U}_2 + \underline{B} \underline{I}_2 \\ \underline{U}_1 &= (1 + \underline{Y}_2 \underline{Z}_0) \underline{U}_2 + \underline{Z}_0 \underline{I}_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \underline{A} = 1 + \underline{Y}_2 \underline{Z}_0 = 1 + (2 + 2j)j = 1 + 2j - 2 = -1 + 2j$$
$$\Rightarrow \underline{B} = \underline{Z}_0 = 2 + 2j, \Omega$$





Înlocuim expresia obținută astfel pentru $\underline{U}_1$ în expresia pentru $\underline{I}_1$:

$$\underline{I}_1 = \underline{Y}_1(\underline{Z}_0 \underline{Y}_2 \underline{U}_2 + \underline{Z}_0 \underline{I}_2 + \underline{U}_2) + \underline{Y}_2 \underline{U}_2 + \underline{I}_2$$

$$\underline{I}_1 = \underline{Y}_1 \underline{Y}_2 \underline{Z}_0 \underline{U}_2 + \underline{Y}_1 \underline{Z}_0 \underline{I}_2 + \underline{Y}_1 \underline{U}_2 + \underline{Y}_2 \underline{U}_2 + \underline{I}_2$$

Grupăm termenii și dăm factor comun $\underline{U}_2$ și $\underline{I}_2$:

$$\Rightarrow \underline{I}_1 = (\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_1 \underline{Y}_2 \underline{Z}_0) \underline{U}_2 + (1 + \underline{Y}_1 \underline{Z}_0) \underline{I}_2$$

Prin identificare cu a doua ecuație din sistemul de ecuații fundamentale ale cuadripolului:

$$\left. \begin{aligned} \underline{I}_1 &= \underline{C} \underline{U}_2 + \underline{D} \underline{I}_2 \\ \underline{I}_1 &= (\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_1 \underline{Y}_2 \underline{Z}_0) \underline{U}_2 + (1 + \underline{Y}_1 \underline{Z}_0) \underline{I}_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \underline{C} = \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_1 \underline{Y}_2 \underline{Z}_0$$



$$\underline{C} = j + j + (2 + 2j)j^2 = 2j - 2 - 2j = -2, S$$

$$\underline{D} = 1 + \underline{Y}_1 \underline{Z}_0 = 1 + (2 + 2j)j = 1 + 2j - 2 = -1 + 2j$$



Am calculat parametrii fundamentali ai acestui cuadripol:

$$\underline{A} = -1 + 2j$$

$$\underline{B} = 2 + 2j, \Omega$$

$$\underline{C} = -2, S$$

$$\underline{D} = -1 + 2j$$

$\underline{A} = \underline{D} \Rightarrow$ cuadripolul este simetric

Trebuie să verificăm îndeplinirea condiției de reciprocitate:

$$\underline{A} \cdot \underline{D} - \underline{B} \cdot \underline{C} = 1$$

$$(-1 + 2j)(-1 + 2j) - (2 + 2j)(-2) = 1$$

$$1 - 2j - 2j - 4 - (-4 - 4j) = 1$$

$$1 - 4j - 4 + 4 + 4j = 1 \Rightarrow \text{cuadripolul este și reciproc}$$



1E





Problema 6 – Temă de casă

Să se determine constantele fundamentale (parametrii fundamentali) $\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$, $\underline{D}$ ale cuadripolului din figură. Date numerice:

$$R = 2, \Omega;$$

$$\omega L = 1, \Omega$$

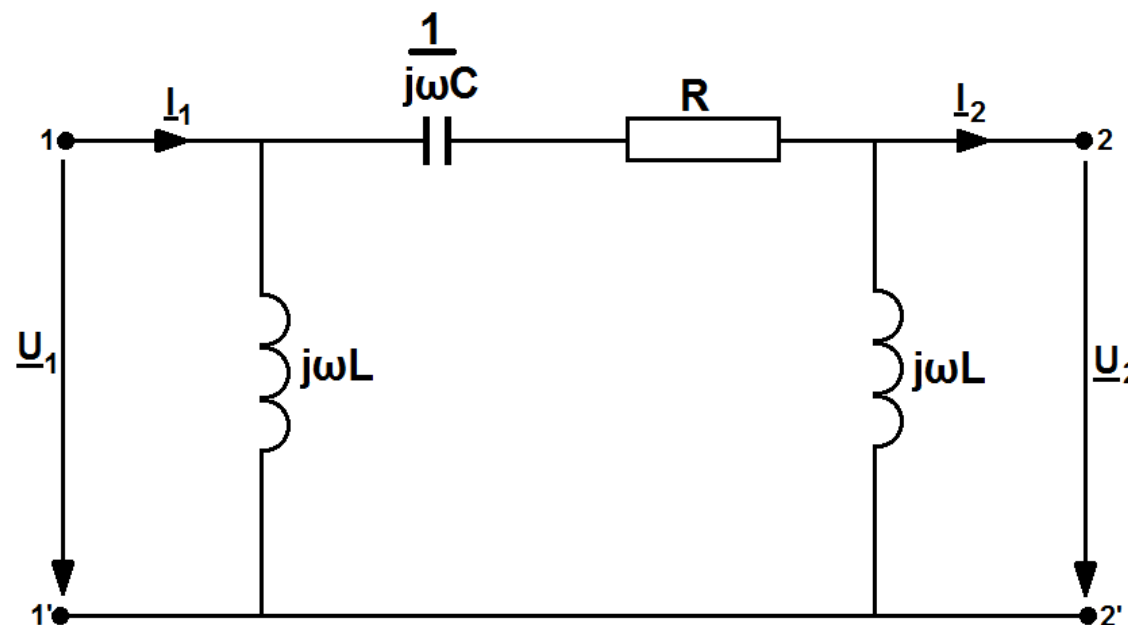
$$\text{și } \omega C = 1, \Omega.$$

Să se verifice condiția de reciprocitate.

Indicații:

$$\underline{Z}_0 = R + \frac{1}{j\omega C} = 2 + \frac{1}{j} = 2 - j, \Omega;$$

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{j} = -j, \text{ S}; \quad \underline{Y}_2 = \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{j} = -j, \text{ S}.$$



$$\underline{A} = -2j;$$

$$\underline{B} = 2 - j, \Omega;$$

$$\underline{C} = -2 - j, \text{ S};$$

$$\underline{D} = -2j.$$

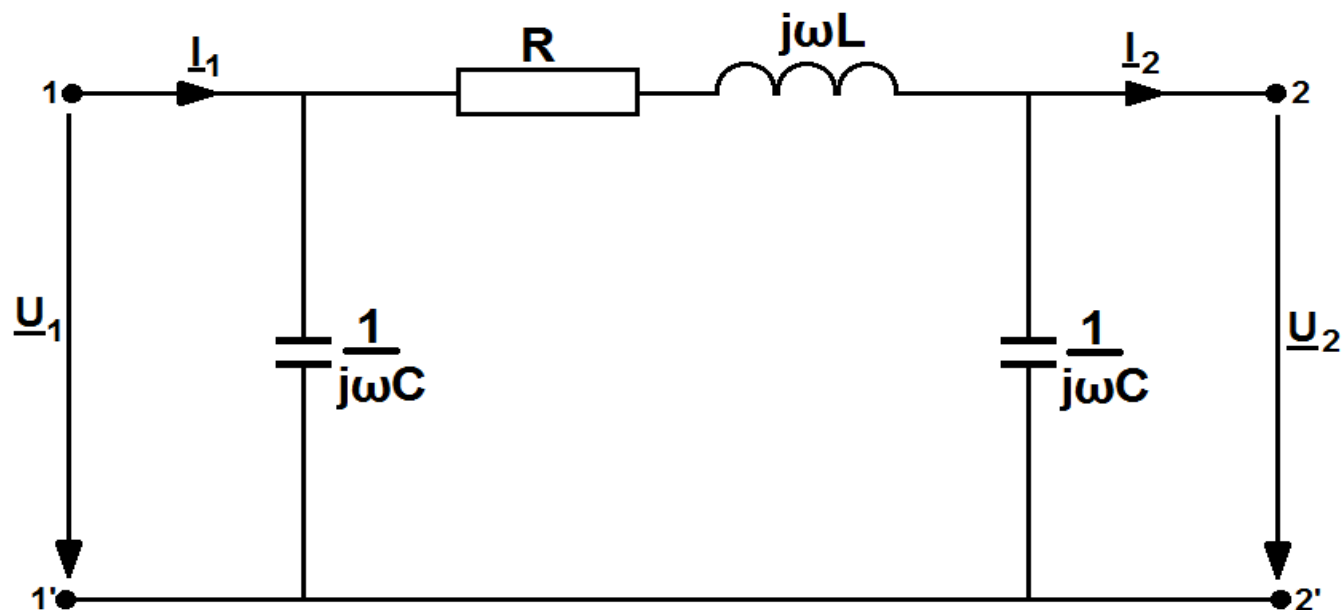
1E



Problema 7

Să se determine parametrii admitanță $[Y]$ (Y_{11} , Y_{12} , Y_{21} și Y_{22}) ai cuadripolului din figură.
Date numerice:

$$\begin{aligned} R &= 2, \Omega; \\ \omega L &= 2, \Omega \\ \text{și } \omega C &= 1, \Omega. \end{aligned}$$

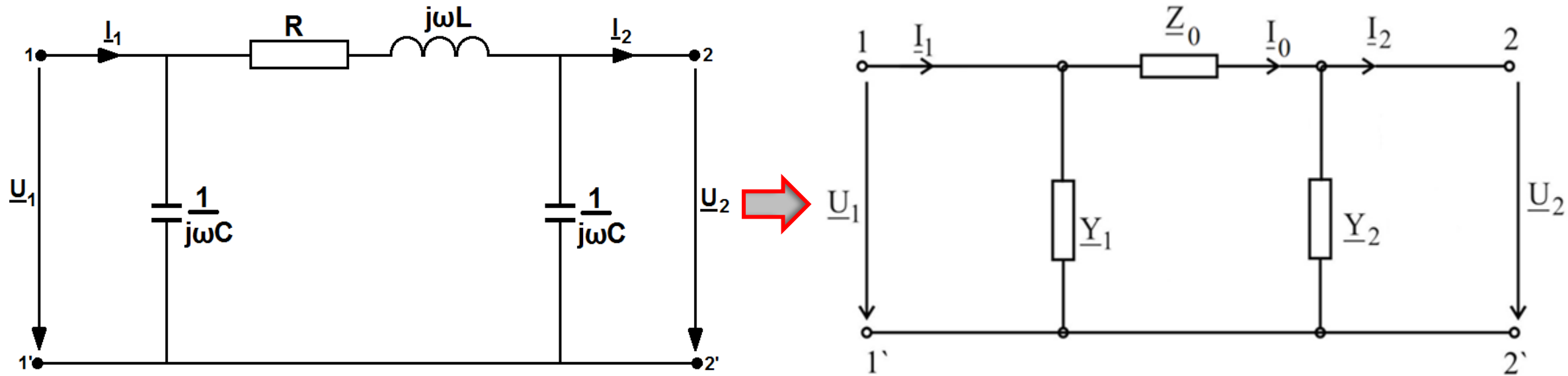


Rezolvare:





Este un cuadripol cu schema echivalentă în π format din elementele:



care prin identificare cu cuadripolul dat vor avea valorile:

$$\underline{Z}_0 = R + j\omega L = 2 + 2j, \Omega$$

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{\frac{1}{j\omega C}} = j\omega C = j, S$$

$$\underline{Y}_2 = \frac{1}{\frac{1}{j\omega C}} = j\omega C = j, S$$

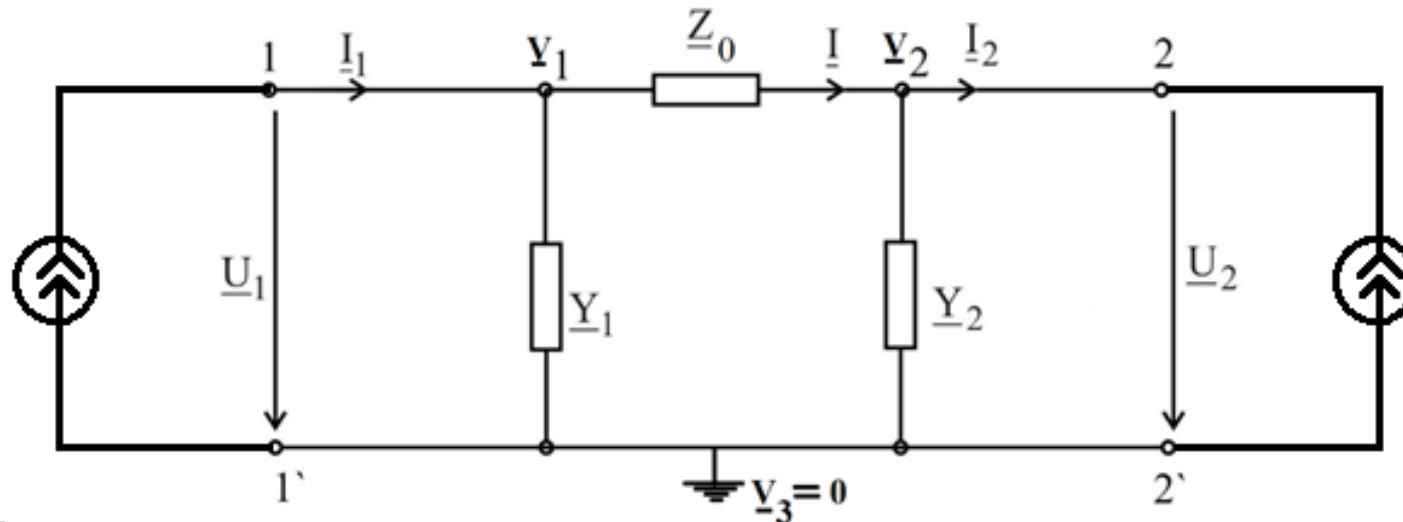


Parametrii admitanță apar în ecuațiile cuadripolului în funcție de parametrii admitanță, care sunt:

$$\begin{cases} \underline{I}_1 = \underline{Y}_{11} \underline{U}_1 + \underline{Y}_{12} \underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 = \underline{Y}_{21} \underline{U}_1 + \underline{Y}_{22} \underline{U}_2 \end{cases}$$

Astfel ne propunem să scriem pentru schema echivalentă în π , curenții în funcție de tensiuni (adică ecuațiile funcție de parametrii admitanță ale schemei în π), ca apoi, prin identificare în raport cu acestea (ecuațiile funcție de parametrii admitanță) să determinăm expresiile parametrilor admitanță ($\underline{Y}_{11}$, $\underline{Y}_{12}$, $\underline{Y}_{21}$, $\underline{Y}_{22}$) în funcție de elementele schemei echivalente în π ($\underline{Y}_1$, $\underline{Y}_2$, $\underline{Z}_0$).

Considerăm că cuadripolul nostru se încheie prin câte o sursă ideală de curent, care au la borne tensiunile $\underline{U}_1$ și $\underline{U}_2$:





Folosim Metoda potențialelor nodurilor (MPN) pentru a determina parametrii admitanță $\underline{Y}$, în funcție de elementele $\underline{Y}_1$, $\underline{Y}_2$, $\underline{Z}_0$:

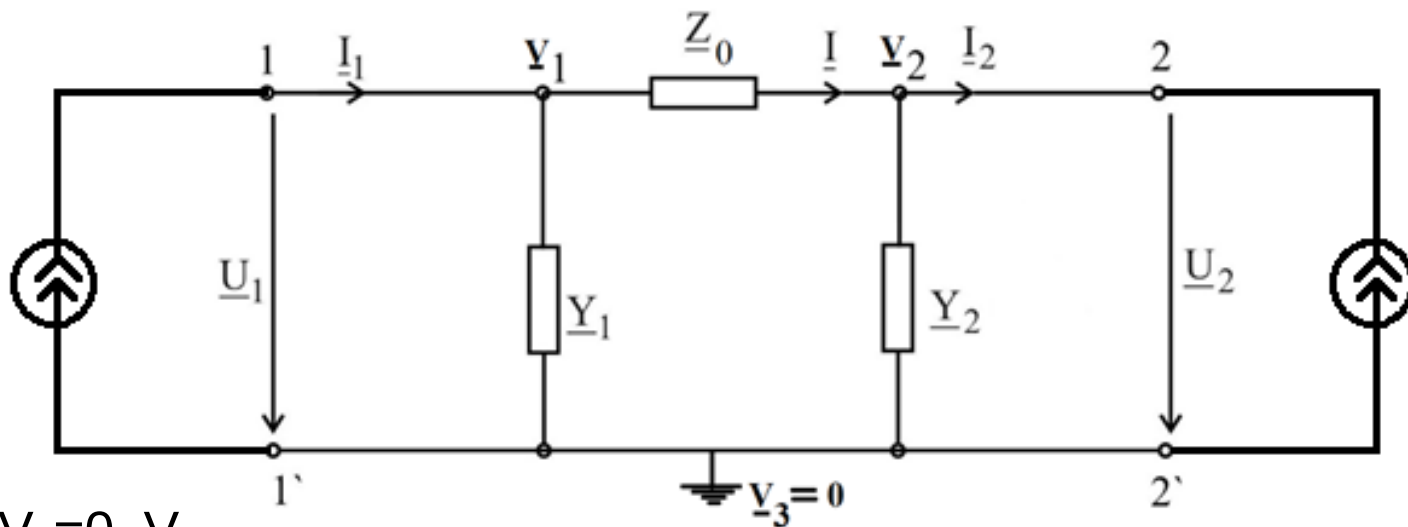
Analizăm topologic circuitul:

$$n=3;$$

$$l=5;$$

$$b=l-n+1 \Rightarrow b=5-3+1$$

$$\Rightarrow b=3 \text{ bucle independente.}$$



Alegem $\underline{V}_3$ ca potențial de referință, $\underline{V}_3=0$, V

Scriem sistemul de ecuații specific metodei potențialelor nodurilor format din $n-1=3-1=2$ ecuații de forma:

$$\begin{cases} \underline{Y}_{11} \underline{V}_1 + \underline{Y}_{12} \underline{V}_2 = \sum_{k \in N_1} \underline{I}_{sc1} \\ \underline{Y}_{21} \underline{V}_1 + \underline{Y}_{22} \underline{V}_2 = \sum_{k \in N_2} \underline{I}_{sc2} \end{cases}$$

Potențialele sunt: $\underline{V}_1 = \underline{U}_1$ și $\underline{V}_2 = \underline{U}_2$

Explicităm termenii din sistem: - admitanța proprie nodului 1: $\underline{Y}_{11} = \underline{Y}_1 + \frac{1}{\underline{Z}_0}$

- admitanța proprie nodului 2: $\underline{Y}_{22} = \underline{Y}_2 + \frac{1}{\underline{Z}_0}$



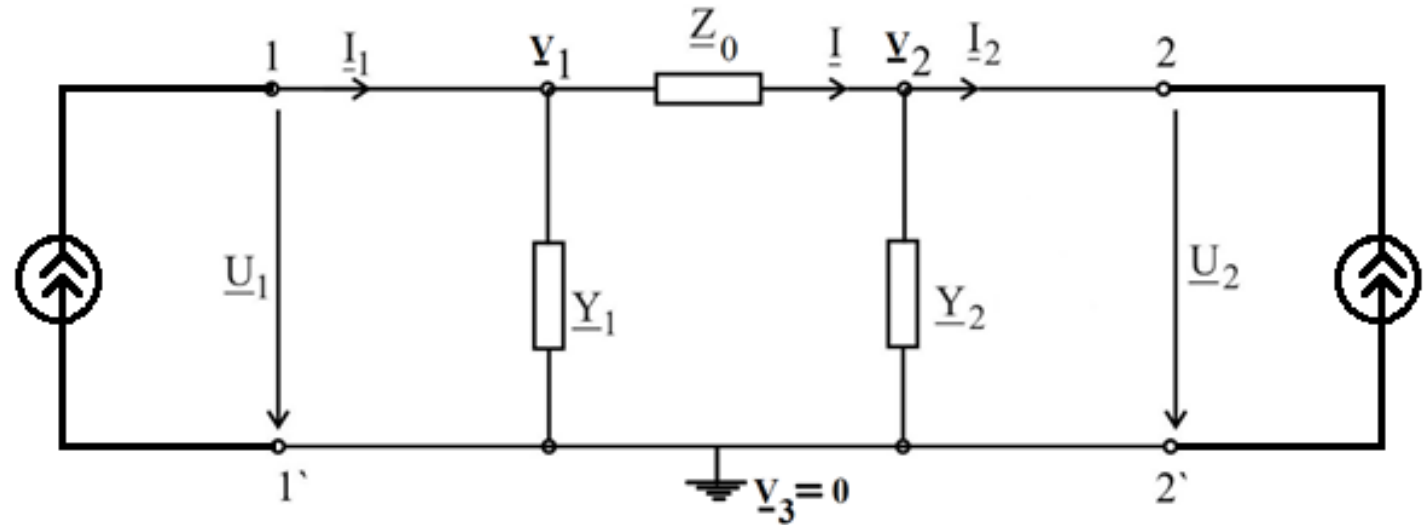


- admitanța dintre nodul 1 și nodul 2:

$$\underline{Y}_{12} = \underline{Y}_{21} = -\frac{1}{\underline{Z}_0}$$

- curenții de scurtcircuit:

$$\sum_{k \in N_1} \underline{I}_{sc1} = \underline{I}_1 \text{ și } \sum_{k \in N_2} \underline{I}_{sc2} = -\underline{I}_2$$



Înlocuim acești termeni în sistemul specific MNP:

$$\begin{cases} \left(\underline{Y}_1 + \frac{1}{\underline{Z}_0} \right) \underline{U}_1 - \frac{1}{\underline{Z}_0} \underline{U}_2 = \underline{I}_1 \\ -\frac{1}{\underline{Z}_0} \underline{U}_1 + \left(\underline{Y}_2 + \frac{1}{\underline{Z}_0} \right) \underline{U}_2 = -\underline{I}_2 \end{cases}$$

Înmulțim a doua ecuație cu (-1):

$$\begin{cases} \left(\underline{Y}_1 + \frac{1}{\underline{Z}_0} \right) \underline{U}_1 - \frac{1}{\underline{Z}_0} \underline{U}_2 = \underline{I}_1 \\ -\frac{1}{\underline{Z}_0} \underline{U}_1 + \left(\underline{Y}_2 + \frac{1}{\underline{Z}_0} \right) \underline{U}_2 = -\underline{I}_2 \end{cases} \quad |(-1)$$





Exprimăm curenții funcție de tensiuni (scriem termenii din stânga în dreapta și invers):

$$\begin{cases} \underline{I}_1 = \left(\underline{Y}_1 + \frac{1}{\underline{Z}_0} \right) \underline{U}_1 - \frac{1}{\underline{Z}_0} \underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 = \frac{1}{\underline{Z}_0} \underline{U}_1 - \left(\underline{Y}_2 + \frac{1}{\underline{Z}_0} \right) \underline{U}_2 \end{cases}$$

Prin identificare cu ecuațiile cuadripolului funcție de parametrii admitanță:

$$\begin{cases} \underline{I}_1 = \underline{Y}_{11} \underline{U}_1 + \underline{Y}_{12} \underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 = \underline{Y}_{21} \underline{U}_1 + \underline{Y}_{22} \underline{U}_2 \end{cases} \equiv \begin{cases} \underline{I}_1 = \left(\underline{Y}_1 + \frac{1}{\underline{Z}_0} \right) \underline{U}_1 - \frac{1}{\underline{Z}_0} \underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 = \frac{1}{\underline{Z}_0} \underline{U}_1 - \left(\underline{Y}_2 + \frac{1}{\underline{Z}_0} \right) \underline{U}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \underline{Y}_{11} = \underline{Y}_1 + \frac{1}{\underline{Z}_0} \\ \underline{Y}_{12} = -\frac{1}{\underline{Z}_0} \\ \underline{Y}_{21} = \frac{1}{\underline{Z}_0} \\ \underline{Y}_{22} = -\left(\underline{Y}_2 + \frac{1}{\underline{Z}_0} \right) \end{cases}$$

17



Înlocuim valorile numerice:

$$\underline{Y}_{11} = \underline{Y}_1 + \frac{1}{\underline{Z}_0} = j + \frac{1}{2+2j} = j + \frac{(2-2j)}{8} = \frac{8j+2-2j}{8} = \frac{6j-2}{8}$$

$$\underline{Y}_{11} = \frac{-2(1-3j)}{8} = \frac{-1+3j}{4} = -0.25 + 0.75j, \text{ S}$$

$$\underline{Y}_{12} = -\frac{1}{\underline{Z}_0} = -\frac{1}{2+2j} = -\frac{(2-2j)}{8} = -\frac{2(1-j)}{8} = -\frac{1-j}{4} = -0.25 + 0.25j, \text{ S}$$

$$\underline{Y}_{21} = \frac{1}{\underline{Z}_0} = \frac{1}{2+2j} = \frac{2-2j}{8} = \frac{2(1-j)}{8} = \frac{1-j}{4} = 0.25 - 0.25j, \text{ S}$$

$$\underline{Y}_{22} = -\left(\underline{Y}_2 + \frac{1}{\underline{Z}_0}\right) = -j - \frac{1}{2+2j} = -j - \frac{2-2j}{8} = \frac{-8j-2+2j}{8} = \frac{-6j-2}{8}$$

$$\underline{Y}_{22} = \frac{-2(1+3j)}{8} = \frac{-(1+3j)}{4} = -0.25 - 0.75j, \text{ S}$$





Astfel parametrii admitanță ai cuadripolului sunt:

$$\underline{Y}_{11} = -0.25 + 0.75j, S$$

$$\underline{Y}_{12} = -0.25 + 0.25j, S$$

$$\underline{Y}_{21} = 0.25 - 0.25j, S$$

$$\underline{Y}_{22} = -0.25 - 0.75j, S$$

$$\left. \begin{array}{l} \underline{Y}_{12} = -0.25 + 0.25j, S \\ \underline{Y}_{21} = 0.25 - 0.25j, S \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{Y}_{12} = -\underline{Y}_{21} \Rightarrow \text{cuadripolul este reciproc}$$





Problema 8 – Temă de casă

Să se determine parametrii admitanță $[Y]$ (Y_{11} , Y_{12} , Y_{21} și Y_{22}) ai cuadripolului din figură.

Date numerice:

$$R = 2, \Omega;$$

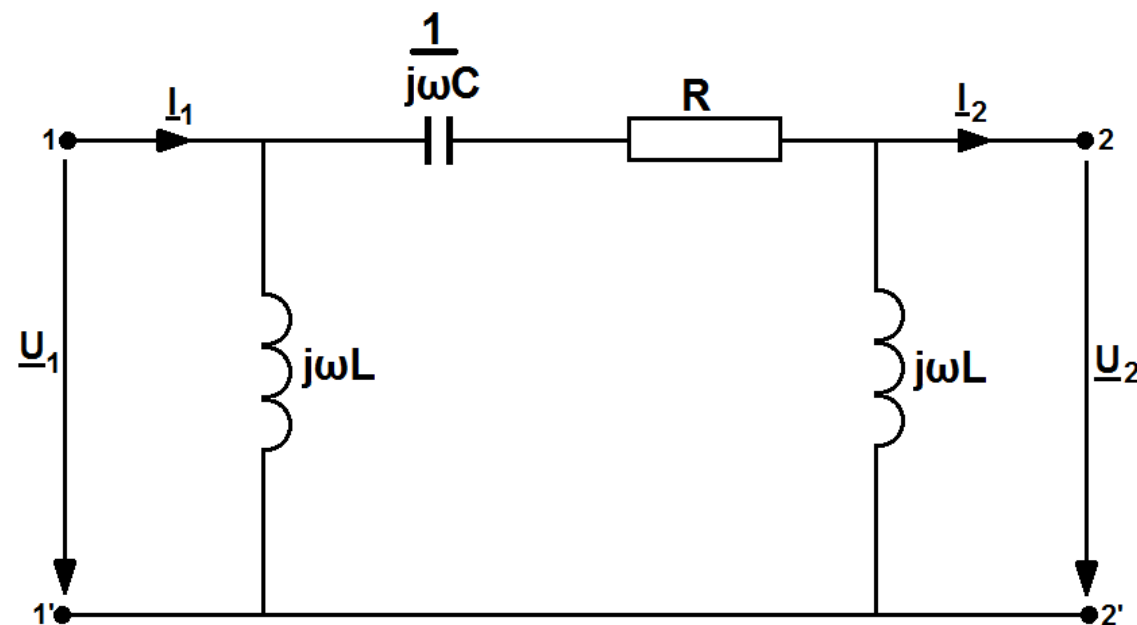
$$\omega L = 1, \Omega$$

$$\text{și } \omega C = 1, \Omega.$$

Indicații:

$$Z_0 = R + \frac{1}{j\omega C} = 2 + \frac{1}{j} = 2 - j, \Omega;$$

$$Y_{-1} = \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{j} = -j, S; \quad Y_{-2} = \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{j} = -j, S.$$



$$Y_{11} = 0.4 - 0.8j, S;$$

$$Y_{12} = -0.4 - 0.2j, S;$$

$$Y_{21} = 0.4 + 0.2j, S;$$

$$Y_{22} = -0.4 + 0.8j, S.$$



17



**Vă mulțumesc pentru atenția
acordată!**

